(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2025년06월18일
(11) 등록번호 10-2822140
(24) 등록일자 2025년06월13일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G06Q 50/06 (2024.01) *G06F 3/01* (2006.01)
G06N 3/0442 (2023.01) *G06N 3/049* (2023.01)
G06N 3/092 (2023.01) *G06Q 50/10* (2012.01)
G06T 19/00 (2011.01)
(52) CPC특허분류
G06Q 50/06 (2024.01)
G06F 3/011 (2022.02)
(21) 출원번호 10-2024-0153258
(22) 출원일자 2024년11월01일
심사청구일자 2024년11월01일
(56) 선행기술조사문헌
KR1020240031508 A*
(뒷면에 계속)

(73) 특허권자
주식회사 나인와트
인천광역시 연수구 컨벤시아대로 204, 인스타2 104호(송도동)
(72) 발명자
김영록
인천시 중구 인중로 111 삼성아파트 101-703
박상린
경기 성남시 분당구 판교대장로5길 58
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
전정욱

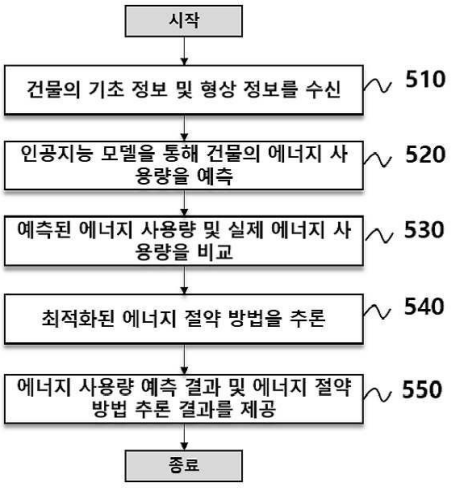
전체 청구항 수 : 총 8 항 심사관 : 양찬호

(54) 발명의 명칭 **인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 방법, 장치 및 시스템**

(57) 요 약

인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 시스템은 인스트럭션들을 저장하는 메모리 및 프로세서를 포함하고, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이 건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신하고, 상기 기초 정보 및 형상 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물의 에너지 사용량을 예측하며, 에너지 사용량을 용도별로 분해하고, 예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교하며, 비교 결과 및 건물의 추가 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물에 최적화된 에너지 절약 방법을 추론하고, 에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과를 제공하도록 제어할 수 있다.

대 표 도 - 도5



(52) CPC특허분류
G06N 3/0442 (2023.01)
G06N 3/049 (2023.01)
G06N 3/092 (2023.01)
G06Q 50/10 (2015.01)
G06T 19/006 (2013.01)

(72) 발명자
전우성
서울시 강서구 남부순환로 1 크라운타워 104동 603호
김다혜
서울특별시 노원구 섬밭로 24 504호(지평e오피스텔)

(56) 선행기술조사문헌
KR102331117 B1*
KR102708831 B1*
KR102689565 B1*
KR1020220104460 A
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

명 세 서

청구범위

청구항 1

인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 시스템은

인스트럭션들을 저장하는 메모리,및

프로세서를 포함하고,

상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이

건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신하고,

상기 기초 정보 및 형상 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물의 에너지 사용량을 예측하며,

에너지 사용량을 용도별로 분해하고,

예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교하며,

비교 결과 및 건물의 추가 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물에 최적화된 에너지 절약 방법을 추론하고,

에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과를 제공하며,

로드뷰, 평면도, 건물의 배향 정보, 주변 건물 정보, 일조량 정보, 기상 정보를 포함하는 추가 정보를 외부 서버로부터 획득하고,

상기 로드뷰를 이용하여 건물의 외관, 창문의 개수 및 크기를 분석하고,

상기 평면도를 이용하여 건물의 내부 구조, 방의 개수 및 크기를 분석하며,

상기 건물의 배향 정보를 이용하여 건물의 방향, 창문의 방향, 일사량 유입 정도를 분석하고,

상기 주변 건물 정보를 이용하여 주변 건물에 의한 그림자, 일조량 영향을 분석하며,

상기 일조량 정보를 이용하여 건물의 태양광 발전량 잠재력을 분석하고,

상기 기상 정보를 이용하여 냉난방 에너지 사용량에 영향을 미치는 기온, 습도 및 풍속을 분석하고,

건물의 에너지 사용량 예측 정확도를 향상시키기 위해, 건물 유형별, 계절별, 시간대별로 학습 데이터를 구분하여 상기 인공지능 모델을 학습시키며,

건물 에너지 관리 시스템 (BEMS)을 이용하여 실제 에너지 사용량에 대한 정보를 수집하고,

상기 예측된 에너지 사용량과 실제 에너지 사용량의 차이를 분석하여 인공지능 모델의 예측 정확도를 평가하며,

냉난방 방식, 단열 상태, 조명 종류, 가전제품 사용 패턴, 재실자 행동 패턴을 포함하는 정보를 상기 인공지능 모델에 입력하여 에너지 사용량 예측 결과, 에너지 절약 방법, 에너지 절감 효과 예상치를 인터페이스 통해 제공하도록 제어하는 시스템.

청구항 2

제 1항에 있어서,

상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이,

건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수집하되, 상기 기초 정보는 건물 유형, 연면적, 건축 연도, 층수, 외벽 재료, 창문 유형을 포함하고, 상기 형상 정보는 로드뷰 및 평면도를 포함하며,

상기 인공지능 모델을 이용하여 상기 수집된 기초 정보 및 형상 정보를 기반으로 상기 건물의 에너지 사용량을

예측하고,

상기 예측된 에너지 사용량을 용도별로 분해하여 냉방 사용량, 난방 사용량 및 조명 사용량으로 구분하며,

실제 에너지 사용량 데이터를 수집하고,

상기 인공지능 모델을 이용하여 상기 예측된 에너지 사용량, 상기 분해된 용도별 사용량, 상기 실제 에너지 사용량 및 상기 건물의 추가 정보를 기반으로 건물 맞춤형 에너지 절약 방법을 추론하며,

상기 예측된 에너지 사용량, 상기 분해된 용도별 사용량 및 상기 추론된 에너지 절약 방법을 사용자 인터페이스를 통해 제공하도록 제어하는 시스템.

청구항 3

삭제

청구항 4

제 1항에 있어서,

상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이,

건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신하고,

상기 기초 정보 및 형상 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물의 에너지 사용량을 예측하며,

예측된 에너지 사용량을 용도별로 분해하고,

예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교하며,

비교 결과 및 건물의 추가 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물에 최적화된 에너지 절약 방법을 추론하고,

에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과를 제공하도록 제어하고,

설계 정보를 이용하여 상기 인공지능 모델을 학습시키며,

상기 설계 정보는 메인 창문이 기준면에 위치하도록 창문 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 5

제 1항에 있어서,

상기 시스템은

건물의 에너지 사용량을 예측하고, 상기 예측된 에너지 사용량을 용도별로 분해하기 위해, 건물의 추가 정보를 이용하여 난방 사용량 및 냉방 사용량을 추정하는 알고리즘을 이용하며,

상기 알고리즘은,

건물의 로드뷰 이미지를 분석하여 건물의 외벽 재료, 창문의 크기 및 개수 및 주변 건물의 음영 효과를 파악하고,

건물의 냉난방 방식 정보를 이용하여 냉난방 시스템의 효율을 추정하며,

건물의 위치 정보를 이용하여 지역별 기후 데이터를 수집하고, 이를 바탕으로 난방 및 냉방에 필요한 에너지량을 계산하고,

정보들을 종합하여 난방 사용량 및 냉방 사용량을 추정하는 것을 특징으로 하며,

상기 시스템은

건물의 에너지 사용량 예측 결과를 저장하고,

에너지 사용량 분석 결과를 시각화하여 사용자에게 제공하고,

건물의 추가 정보를 활용하여 창문 위치 및 형상정보를 최적화하며,

단열재, 창호, 냉난방 설비 등 건물 구성 요소의 에너지 효율 등급을 고려하여 개선 방안을 제시하며,

신재생 에너지 설비 도입 및 운영 방안을 제시하고,

건물의 에너지 관리 시스템과 연동하여 에너지 사용량을 실시간으로 모니터링하도록 제어하는 시스템.

청구항 6

제 1항에 있어서,

상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이,

건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신하되, 상기 기초 정보는 건물의 위도, 경도, 고도, 주변 환경을 포함하는 지리적 위치 특성과, 건축 연도, 면적, 층수, 자재, 단열을 포함하는 구조적 특성과, 기온, 습도, 일사량, 풍속을 포함하는 날씨 패턴과, 재실 인원, 사용 시간, 활동 유형을 포함하는 거주자 행동 패턴을 포함하고, 상기 형상 정보는 건물의 3차원 모델, 평면도, 단면도 및 설비 배치도를 포함하며,

상기 수신된 건물 정보를 이용하여, 유사 건물들의 에너지 사용량 데이터를 학습시키고, 시간별, 일별, 월별, 연별 단위의 건물 에너지 사용량을 예측하고,

실시간 유입 에너지 계측 데이터의 전처리를 수행하되, 누락 또는 유효하지 않은 데이터 포인트를 식별하고, 시간대별 에너지 사용 패턴 기반의 규칙 기반 보완과 과거 데이터 패턴 분석을 통한 통계적 보간 기법을 적용하여 누락 데이터를 보완하며,

건물의 디지털 트윈(digital twin)을 생성 및 유지하되, 건물의 형상, 자재, 설비를 포함하는 건물 특성과 HVAC 시스템, 조명, 전력 시스템을 포함하는 건물 내 자산들 간의 관계 및 변화를 3차원 디지털로 표현하고, 상기 디지털 트윈을 활용하여 건물의 에너지 성능을 시뮬레이션 및 분석하여 에너지 절약 전략을 수립하며,

계절 변화, 건물 개조, 설비 교체를 포함하는 트리거된 이벤트와 새로운 에너지 계측 데이터를 기반으로 인공지능 모델의 자동 재학습을 수행하되, 머신러닝 운영 시스템 파이프라인을 통해 상기 인공지능 모델의 개발, 배포, 모니터링, 재학습을 포함하는 전체 수명주기를 관리하고,

예측된 에너지 사용량이 기준치보다 높을 경우 실시간 경보를 자동으로 생성하고, 과거 데이터, 날씨 정보, 거주자 행동 패턴 분석을 통해 에너지 소비량 증가 원인을 파악하며, 에너지 효율적인 설비 운영, 조명 제어, 단열 개선, 재생에너지 사용을 포함하는 구체적인 에너지 절약 방안을 제시하고,

디지털 트윈의 운영 인스턴스를 사용하여 상기 인공지능 모델의 백테스팅을 수행하고, 정확도, 오차율, 예측 시간을 포함하는 다양한 지표를 사용하여 상기 인공지능 모델의 성능을 평가하며,

에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과를 보고서, 그래프, 웹 페이지 형태로 제공하도록 제어하며,

상기 인공지능 모델을 이용하여 심층 신경망을 기반으로 하여 에너지 사용량과 관련 매개변수 간의 비선형적이고 복잡한 관계를 학습하고, 시계열 분석 알고리즘을 통해 시간에 따른 에너지 사용 패턴을 파악하며, 강화학습 알고리즘을 통해 최적의 에너지 절약 방안을 도출하고,

상기 디지털 트윈은, 실시간 센서 데이터와 연동되어 건물의 현재 상태를 실시간으로 반영하고, 물리 기반 시뮬레이션을 통해 다양한 에너지 절약 시나리오의 효과를 예측하며, 증강현실 인터페이스를 통해 사용자가 직관적으로 건물의 에너지 상태를 파악할 수 있도록 하는 것을 특징으로 하는 시스템.

청구항 7

제 1항에 있어서,

상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이,

건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신하되, 건물 내부의 각 공간에 온도 센서, 습도 센서, 조도 센서, CO2 센서, 공기 유량 센서, 압력 센서, 소음 센서, 공기질 센서, PIR 센서를 포함하는 센서 네트워크를 통해 1분 간격으로 환경 데이터를 수집하고, 센서들은 Zigbee 무선 통신 프로토콜을 사용하여 중앙 서버와 통신하며, 기상청 API를 통해 1시간 간격으로 외부 기상 조건 데이터를 수집하고,

상기 기초 정보 및 형상 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물의 에너지 사용량을 예측하되, 칼만 필터를 사용하여 센서 데이터의 노이즈를 제거하고, IQR 방법 및 3σ 규칙을 적용하여 이상치를 제거하며, PCA를 사용하여 데이터의 차원을 축소하고, 최소-최대 정규화를 통해 데이터를 정규화하며, DCGAN, VAE, GNN을 포함하는 복합 딥러닝 모델을 통해 에너지 사용량을 예측하고,

에너지 사용량을 용도별로 분해하되, 건물 에너지 관리 시스템(EMS)과 연동하여 전력 소비량, 냉난방 에너지 사용량, 온수 사용량, 가스 사용량을 1분 간격으로 수집하고, PIR 센서 및 컴퓨터 비전 기술을 활용하여 재실 인원의 움직임, 밀도, 활동량을 분석하며,

예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교하되, 생성적 적대 신경망 기반 예측 모델을 통해 1분 후의 에너지 소비량을 예측하고, 어텐션 메커니즘을 통해 시간적 특징과 공간적 특징에 가중치를 부여하며, 그래프 신경망을 통해 공간별 에너지 소비량을 예측하고,

비교 결과 및 건물의 추가 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물에 최적화된 에너지 절약 방법을 추론하되, 선형 프로그래밍을 통해 에너지 소비량을 최소화하면서 사용자의 환경 요구사항을 충족하는 장비 운영 스케줄을 생성하고, 실시간 전력 가격, 재실 인원, 외부 기상 조건을 고려한 에너지 관리 전략을 수립하며, 강화 학습 알고리즘을 통해 에너지 관리 전략을 지속적으로 개선하고,

에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과를 웹 기반 대시보드를 통해 시각적으로 제공하되, 에너지 사용량 예측 결과, 에너지 절약 방안, 에너지 소비량 절감량 및 비용 절감 효과를 포함하는 정보를 제공하도록 제어하는 시스템.

청구항 8

제 1항에 있어서,

상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이,

건물의 에너지 소비 관련 데이터를 수집 및 전처리하되, 5분 간격의 온도 센서 및 습도 센서 데이터와, 1시간 간격의 전력, 가스, 냉난방 에너지 사용량 데이터와, 1시간 간격의 기상 데이터와, 건축 설계 도면 분석을 통한 건물 특성 데이터와, OCR 기술을 이용한 과거 에너지 청구서 데이터를 수집하고, 수집된 데이터의 누락값은 선형 보간법으로 보완하고, 이상치는 IQR 방법으로 제거하며, 최소-최대 정규화를 통해 데이터를 0-1 범위로 정규화하고, 24시간 슬라이딩 윈도우 기반 평균값 계산을 통해 데이터를 전처리하며,

시간 특징을 추출 및 차원을 축소하되, YYYY-MM-DD HH:MM:SS 형식의 타임스탬프에서 시간, 요일, 월, 계절의 범주형 시간 특징을 추출하고, 주성분 분석을 통해 2차원 특징 공간에 매핑하며, 피어슨 계수 0.5 이상의 시간 특징만을 선별하여, 상기 인공지능 모델을 학습시키고,

온도, 습도, 건물 특성 데이터의 평균 시간 특징을 입력 변수로 하는 선형 회귀 모델과, 건물 특성, 과거 에너지 소비, 지역 기후 데이터를 입력 변수로 하는 최대 깊이 5의 결정 트리 모델을 구축하고, 최소 제곱법으로 선형 회귀 모델의 계수를 추정하고, 랜덤 포레스트 앙상블 학습으로 두 모델을 결합하여 최종 예측 모델을 구축하며,

10일 주기로 업데이트되는 시각적 인터페이스를 통해 결과를 제공하되, 관리자용 오류 데이터 수정 및 누락값 처리 기능과, 일반 사용자용 예측 결과 확인 및 절약 방법 추천 기능을 제공하고, 단열 개선, 창문 교체, 고효율 조명 설치, 냉난방 시스템 업그레이드, 재생 에너지 시스템 설치 등의 에너지 절약 옵션별 예상 절감량 및 비용 절감 효과를 계산하여 제공하며,

딥러닝 기반의 LSTM(Long Short-Term Memory) 네트워크를 추가로 포함하여 시계열 데이터의 장기 의존성을 학습하고, 주의 기제(Attention Mechanism)를 적용하여 중요 시간 특징에 가중치를 부여하며, 드롭아웃 층을 통해 과적합을 방지하고,

실시간으로 비정상적인 에너지 소비 패턴을 감지하고, 강화학습 알고리즘을 통해 건물의 운영 조건을 최적화하며, 디지털 트윈 기술을 활용하여 가상환경에서 다양한 에너지 절약 시나리오를 시뮬레이션하며,

연합학습 프레임워크를 통해 다수 건물의 에너지 소비 데이터를 프라이버시를 보호하며 학습하고, 전이학습 기법을 활용하여 유사 건물들의 학습된 특징을 새로운 건물에 적용하도록 제어하는 시스템.

청구항 9

제 1항에 있어서,

상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이,

건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신하되, 상기 기초 정보는 연면적 10,000 제곱미터 이상, 20층 이상 규모의 건물들에 대한 용도별 정보를 포함하고,

건물의 에너지 관리 시스템(EMS)으로부터 1년간의 시간별 전력 소비량 데이터를 수집하고,

각 층별로 설치된 스마트 전력량계로부터 1분 간격의 전력량계 이미지 시퀀스를 획득하되, 상기 이미지 시퀀스는 현재 전력 소비량, 누적 전력 소비량, 전압, 전류, 역률, 주파수 정보를 포함하며,

기상청 API를 통해 1년간의 시간별 기상 데이터를 수집하되, 상기 기상 데이터는 기온, 습도, 일사량, 풍속, 강수량을 포함하고,

클라우드 비전 API를 이용하여 전력량계 이미지 시퀀스를 분석하고 전력량계의 오류를 판별하여 에너지 소비 정보를 보정하며,

LSTM(Long Short-Term Memory) 모델을 이용하여 과거 24시간의 전력 소비량 데이터, 기상 데이터, 건물 특성 데이터를 학습하고 다음 24시간 동안의 시간별 전력 소비량을 예측하되,

리튬 이온 배터리 기반 에너지 저장 시스템(ESS)의 실시간 에너지 저장량을 모니터링하고, 예측된 에너지 수요와 실시간 전력 가격 정보를 고려하여 에너지 저장량을 조정하며,

ESS에 저장된 전기 에너지의 열량값을 계산하고 건물의 냉난방 시스템 운영에 필요한 열량값을 고려하여 최종 에너지 저장량을 조정하고,

웹 기반 대시보드를 통해 예측된 건물 에너지 사용량, 실시간 에너지 저장량, 에너지 저장 열량값, 전력 가격 정보를 시각적으로 제공하며,

건물의 에너지 사용량을 용도별로 분해하고, 예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교하여,

비교 결과 및 건물의 추가 정보를 이용하여 냉난방 시스템 운영 시간 조정, LED 조명 교체, 고효율 냉난방 설비 도입 등 구체적인 에너지 절약 방안을 추론하고,

각 방안별 예상 에너지 절감량, 비용 절감 효과, 투자 회수 기간을 산출하여 제공하도록 제어하는 시스템.

발명의 설명

기 술 분 야

[0001] 본 발명은 인공지능 모델을 이용하여 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법을 추론하는 솔루션 제공 방법, 장치 및 시스템에 관한 것이다. 특히, 건물의 기초 정보 및 형상 정보를 기반으로 에너지 사용량을 예측하고, 건물에 특화된 에너지 절약 방법을 제안하는 인공지능 모델 및 이를 이용한 시스템에 관한 것이다.

배 경 기 술

[0003] 건물 에너지 소비량은 전 세계 에너지 소비량의 상당 부분을 차지하며, 이는 환경 문제 및 에너지 비용 증가와 직결된다. 따라서 건물의 에너지 효율성을 높이는 것은 매우 중요한 과제이다. 기존에는 건물의 에너지 사용량을 분석하고 절감 방안을 제시하기 위해 시뮬레이션 기반의 방법이 주로 사용되었다. 하지만 이러한 방법은 시

간이 오래 걸리고, 건물의 개별적인 특성을 충분히 반영하지 못하는 한계가 있었다

발명의 내용

해결하려는 과제

[0004] 본 발명은 기존의 시뮬레이션 기반 방법의 한계를 극복하고, 인공지능 모델을 활용하여 건물의 세부적인 에너지 소비량을 추정하고, 이를 바탕으로 최적화된 에너지 절약 방법을 제안하는 것을 목표로 한다. 또한, 건물의 기초 정보와 추가 정보를 통합하여 더욱 정확한 에너지 소비 예측을 가능하게 한다.

[0005] 구체적으로, 본 발명은 다음과 같은 과제를 해결하고자 한다.

[0006] 건물의 개별적인 특성을 반영하여 에너지 사용량을 정확하게 예측한다. 건물의 에너지 사용량을 용도별로 분해하여 분석한다. 예측된 에너지 사용량 및 실제 사용량을 비교 분석하여 건물에 최적화된 에너지 절약 방법을 제안한다.

과제의 해결 수단

[0008] 건물의 기초 정보 (예: 건물 유형, 연면적, 건축 연도, 층수, 외벽 재료, 창문 유형 등) 및 형상 정보 (예: 로드뷰, 평면도 등)를 입력받아 에너지 사용량을 예측하는 인공지능 모델을 구축한다. 이때, 인공지능 모델은 머신러닝, 딥러닝 등 다양한 학습 알고리즘을 사용할 수 있다.

[0009] 인공지능 모델을 이용하여 건물의 에너지 사용량을 냉방, 난방, 조명, 기타 등 용도별로 분해하여 분석한다. 그리고 예측된 에너지 사용량 및 실제 사용량 데이터, 그리고 건물의 추가 정보 (예: 냉난방 방식, 단열 상태, 조명 종류 등)를 입력받아 건물에 최적화된 에너지 절약 방법을 추론하는 인공지능 모델을 구축한다.

[0010] 상기 인공지능 모델들을 이용하여 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법을 분석하고, 그 결과를 사용자에게 제공하는 시스템을 구축한다. 해당 시스템은 웹 또는 모바일 애플리케이션 형태로 제공될 수 있으며, 사용자 인터페이스를 통해 건물 정보 입력, 에너지 사용량 예측 결과 확인, 에너지 절약 방법 제안 등의 기능을 제공한다.

[0011] 상기 과제를 해결하기 위해 본 발명은 다음과 같은 수단을 제공한다.

[0012] 인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 시스템은 인스트럭션들을 저장하는 메모리 및 프로세서를 포함하고, 상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이 건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신하고, 상기 기초 정보 및 형상 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물의 에너지 사용량을 예측하며, 에너지 사용량을 용도별로 분해하고, 예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교하며, 비교 결과 및 건물의 추가 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물에 최적화된 에너지 절약 방법을 추론하고, 에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과를 제공하도록 제어할 수 있다.

발명의 효과

[0014] 본 발명은 인공지능 기술을 활용하여 건물의 에너지 소비량을 보다 정확하게 추정하고, 이를 바탕으로 최적화된 에너지 절약 방법을 제안함으로써 에너지 효율성을 극대화할 수 있다. 또한, 건물의 기초 정보와 추가 정보를 통합하여 분석함으로써, 다양한 환경과 조건에 적합한 맞춤형 솔루션을 제공할 수 있다. 이로 인해 건물의 운영 비용 절감 및 환경 보호에 기여할 수 있다.

도면의 간단한 설명

[0016] 도 1은 일실시예에 따른 인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 시스템을 설명하기 위한 도면이다.

도 2은 일실시예에 따른 뉴럴 네트워크의 학습을 설명하기 위한 도면이다.

도 3은 일실시예에 따른 인공지능 모델의 구성을 도시한 도면이다.

도 4는 일실시예에 따른 인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 시스템의 구성을 블록도로 나타낸 것이다.

도 5는 일 실시예에 따른 인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 방법의 순서도를 나타낸 것이다.

도 6은 일 실시예에 따른 인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 방법을 흐름도로 나타낸 것이다.

도 7은 일 실시예에 따른 인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 방법을 흐름도로 나타낸 것이다.

도 8a 및 도 8b는 일 실시예에 따른 인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 방법의 인터페이스를 도시한 것이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0017] 이하에서, 첨부된 도면을 참조하여 실시예들을 상세하게 설명한다. 그러나, 실시예들에는 다양한 변경이 가해질 수 있어서 특허출원의 권리 범위가 이러한 실시예들에 의해 제한되거나 한정되는 것은 아니다. 실시예들에 대한 모든 변경, 균등물 내지 대체물이 권리 범위에 포함되는 것으로 이해되어야 한다.

[0018] 실시예들에 대한 특정한 구조적 또는 기능적 설명들은 단지 예시를 위한 목적으로 개시된 것으로서, 다양한 형태로 변경되어 실시될 수 있다. 따라서, 실시예들은 특정한 개시형태로 한정되는 것이 아니며, 본 명세서의 범위는 기술적 사상에 포함되는 변경, 균등물, 또는 대체물을 포함한다.

[0019] 제1 또는 제2 등의 용어를 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 이런 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 해석되어야 한다. 예를 들어, 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소는 제1 구성요소로도 명명될 수 있다.

[0020] 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다.

[0021] 실시예에서 사용한 용어는 단지 설명을 목적으로 사용된 것으로, 한정하려는 의도로 해석되어서는 안 된다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 명세서에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서 상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.

[0022] 다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 실시예가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가지는 것으로 해석되어야 하며, 본 출원에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.

[0023] 또한, 첨부 도면을 참조하여 설명함에 있어, 도면 부호에 관계없이 동일한 구성 요소는 동일한 참조부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 실시예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 실시예의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다.

[0024] 실시예들은 퍼스널 컴퓨터, 랩톱 컴퓨터, 태블릿 컴퓨터, 스마트 폰, 텔레비전, 스마트 가전 기기, 지능형 자동차, 키오스크, 웨어러블 장치 등 다양한 형태의 제품으로 구현될 수 있다.

[0025] 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 시스템은 인간 수준의 지능을 구현하는 컴퓨터 시스템이며, 기존 규칙(Rule) 기반의 스마트 시스템과 달리 기계가 스스로 학습하고 판단하는 시스템이다. 인공지능 시스템은 사용할수록 인식률이 향상되고 사용자 취향을 보다 정확하게 이해할 수 있게 되어, 기존 규칙 기반의 스마트 시스템은 점차 심층 학습(Deep Learning) 기반 인공지능 시스템으로 대체되고 있다.

[0026] 인공지능 기술은 기계 학습 및 기계 학습을 활용한 요소기술들로 구성된다. 기계 학습은 입력 데이터들의 특징을 스스로 분류/학습하는 알고리즘 기술이며, 요소기술은 심층 학습 등의 기계 학습 알고리즘을 활용하여 인간 두뇌의 인지, 판단 등의 기능을 모사하는 기술로서, 언어적 이해, 시각적 이해, 추론/예측, 지식 표현, 동작 제어 등의 기술 분야로 구성된다.

[0027] 인공지능 기술이 응용되는 다양한 분야는 다음과 같다. 언어적 이해는 인간의 언어/문자를 인식하고 응용/처리하는 기술로서, 자연어 처리, 기계 번역, 대화시스템, 질의 응답, 음성 인식/합성 등을 포함한다. 시각적 이해는 사물을 인간의 시각처럼 인식하여 처리하는 기술로서, 객체 인식, 객체 추적, 영상 검색, 사람 인식, 장면이

해, 공간 이해, 영상 개선 등을 포함한다. 추론 예측은 정보를 판단하여 논리적으로 추론하고 예측하는 기술로서, 지식/확률 기반 추론, 최적화 예측, 선호 기반 계획, 추천 등을 포함한다. 지식 표현은 인간의 경험정보를 지식데이터로 자동화 처리하는 기술로서, 지식 구축(데이터 생성/분류), 지식 관리(데이터 활용) 등을 포함한다. 동작 제어는 차량의 자율 주행, 로봇의 움직임을 제어하는 기술로서, 움직임 제어(항법, 충돌, 주행),조작 제어(행동 제어) 등을 포함한다.

[0028] 일반적으로 기계 학습 알고리즘을 실생활에 적용하기 위해서는 기계 학습의 기본 방법론의 특성상 Trial and Error 방식으로 학습을 수행하게 된다. 특히, 심층 학습의 경우 수십만 번의 반복 실행을 필요로 한다. 이를 실제 물리적인 외부 환경에서 실행하기는 불가능하여 대신 실제 물리적인 외부 환경을 컴퓨터상에서 가상으로 구현하여 시뮬레이션을 통해 학습을 수행한다.

[0029] 본 발명에서, 인공지능(Artificial Intelligence, AI)은 인간의 학습능력, 추론능력, 지각능력 등을 모방하고, 이를 컴퓨터로 구현하는 기술을 의미하고, 기계 학습, 심볼릭 로직(Symbolic Logic) 등의 개념을 포함할 수 있다. 기계 학습(Machine Learning, ML)은 입력 데이터들의 특징을 스스로 분류 또는 학습하는 알고리즘 기술이다. 인공지능의 기술은 기계 학습의 알고리즘으로써 입력 데이터를 분석하고, 그 분석의 결과를 학습하며, 그 학습의 결과에 기초하여 판단이나 예측을 할 수 있다. 또한, 기계 학습의 알고리즘을 활용하여 인간 두뇌의 인지, 판단 등의 기능을 모사하는 기술들 역시 인공지능의 범주로 이해될 수 있다. 예를 들어, 언어적 이해, 시각적 이해, 추론/예측, 지식 표현, 동작 제어 등의 기술 분야가 포함될 수 있다.

[0030] 기계 학습은 데이터를 처리한 경험을 이용해 신경망 모델을 훈련시키는 처리를 의미할 수 있다. 기계 학습을 통해 컴퓨터 소프트웨어는 스스로 데이터 처리 능력을 향상시킬 수 있다. 신경망 모델은 데이터 사이의 상관 관계를 모델링하여 구축된 것으로서, 그 상관 관계는 복수의 파라미터에 의해 표현될 수 있다. 신경망 모델은 주어진 데이터로부터 특징들을 추출하고 분석하여 데이터 간의 상관 관계를 도출하는데, 이러한 과정을 반복하여 신경망 모델의 파라미터를 최적화해 나가는 것이 기계 학습이라고 할 수 있다. 예를 들어, 신경망 모델은 입출력 쌍으로 주어지는 데이터에 대하여, 입력과 출력 사이의 매핑(상관 관계)을 학습할 수 있다. 또는, 신경망 모델은 입력 데이터만 주어지는 경우에도 주어진 데이터 사이의 규칙성을 도출하여 그 관계를 학습할 수도 있다.

[0031] 인공지능 학습모델 또는 신경망 모델은 인간의 뇌 구조를 컴퓨터 상에서 구현하도록 설계될 수 있으며, 인간의 신경망의 뉴런(neuron)을 모의하며 가중치를 가지는 복수의 네트워크 노드들을 포함할 수 있다. 복수의 네트워크 노드들은 뉴런이 시냅스(synapse)를 통하여 신호를 주고받는 뉴런의 시냅틱(synaptic) 활동을 모의하여, 서로 간의 연결 관계를 가질 수 있다. 인공지능 학습모델에서 복수의 네트워크 노드들은 서로 다른 깊이의 레이어에 위치하면서 컨볼루션(convolution) 연결 관계에 따라 데이터를 주고받을 수 있다. 인공지능 학습모델은, 예를 들어, 인공 신경망 모델(Artificial Neural Network), 컨볼루션 신경망 모델(Convolution Neural Network: CNN) 등일 수 있다. 일 실시예로서, 인공지능 학습모델은, 지도학습(Supervised Learning), 비지도 학습(Unsupervised Learning), 강화 학습(Reinforcement Learning) 등의 방식에 따라 기계 학습될 수 있다. 기계 학습을 수행하기 위한 기계 학습 알고리즘에는, 의사결정트리(Decision Tree), 베이지안망(Bayesian Network), 서포트 벡터 머신(Support Vector Machine), 인공 신경망(Artificial Neural Network), 에이다부스트(Ada-boost), 퍼셉트론(Perceptron), 유전자 프로그래밍(Genetic Programming), 군집화(Clustering) 등이 사용될 수 있다.

[0032] 이중, CNN은 최소한의 전처리(preprocess)를 사용하도록 설계된 다계층 퍼셉트론(multilayer perceptrons)의 한 종류이다. CNN은 하나 또는 여러 개의 합성곱 계층과 그 위에 올려진 일반적인 인공 신경망 계층들로 이루어져 있으며, 가중치와 통합 계층(pooling layer)들을 추가로 활용한다. 이러한 구조 덕분에 CNN은 2차원 구조 의 입력 데이터를 충분히 활용할 수 있다. 다른 딥러닝 구조들과 비교해서, CNN은 영상, 음성 분야 모두에서 좋은 성능을 보여준다. CNN은 또한 표준 역전달을 통해 훈련될 수 있다. CNN은 다른 피드포워드 인공신경망 기법들보다 쉽게 훈련되는 편이고 적은 수의 매개변수를 사용한다는 이점이 있다.

[0033] 컨볼루션 네트워크는 묶인 파라미터들을 가지는 노드들의 집합들을 포함하는 신경 네트워크들이다. 사용 가능한 트레이닝 데이터의 크기 증가와 연산 능력의 가용성이, 구분적 선형 단위 및 드롭아웃 트레이닝과 같은 알고리즘 발전과 결합되어, 많은 컴퓨터 비전 작업들이 크게 개선되었다. 오늘날 많은 작업에 사용할 수 있는 데이터 세트들과 같은 엄청난 양의 데이터 세트에서는 초과 맞춤(outfitting)이 중요하지 않으며, 네트워크의 크기를 늘리면 테스트 정확도가 향상된다. 컴퓨팅 리소스들의 최적 사용은 제한 요소가 된다. 이를 위해, 심층 신 경 네트워크들의 분산된, 확장 가능한 구현예가 사용될 수 있다.

[0035] 도 1은 일실시예에 따른 인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 시스템을 설

명하기 위한 도면이다.

[0036] 도 1에 도시한 바와 같이, 인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 시스템(100)은, 다수의 사용자 단말 (110-1,쩐), 서버(120) 및 데이터베이스(130)를 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 데이터베이스(130)는 서버(120)와 별도로 구성된 것으로 도시되었지만 이에 한정되지 않고, 데이터베이스(130)가 서버(120)내에 구비될 수도 있다. 예를 들어, 서버(120)는, 기계 학습 알고리즘의 수행을 위한 다수의 인공지능을 포함할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 다수의 사용자 단말(110-1,쩐서버(120) 및 데이터베이스(130)는 네트워크(N)를 통하여 서로 통신 가능하도록 연결될 수 있다.

[0037] 네트워크(N)는, 다수의 사용자 단말(110-1,쩐, 서버(120), 데이터베이스(130) 등 간의 무선 또는 유선 통신을 수행하도록 할 수 있다. 예를 들어, 네트워크는 LTE(long-term evolution), LTE-A(LTE Advanced), CDMA(code division multiple access), WCDMA(wideband CDMA), WiBro(Wireless BroadBand), WiFi(wireless fidelity), 블루투스(Bluetooth), NFC(near field communication), GPS(Global Positioning System) 또는 GNSS(global navigation satellite system) 등의 방식에 따른 무선 통신을 수행하도록 할 수 있다. 예를 들어, 네트워크(N)는 USB(universal serial bus), HDMI(high definition multimedia interface), RS-232(recommended standard 232) 또는 POTS(plain old telephone service) 등의 방식에 따른 유선 통신을 수행하도록 할 수도 있다.

[0038] 데이터베이스(130)는, 다양한 데이터를 저장할 수 있다. 데이터베이스(130)에 저장되는 데이터는, 다수의 사용자 단말(110-1,쩐서버(120)의 적어도 하나의 구성요소에 의해 획득되거나, 처리되거나, 사용되는 데이터로서, 소프트웨어(예를 들어: 프로그램)를 포함할 수 있다. 데이터베이스(130)는, 휘발성 및/또는 비휘발성 메모리를 포함할 수 있다.

[0040] 도 2은 일실시예에 따른 뉴럴 네트워크의 학습을 설명하기 위한 도면이다.

[0041] 도 2에 도시한 바와 같이, 학습 장치는 다수의 사용자 단말(110-1,쩐)로부터 수신된 리뷰 응답을 항목별로 하기 위하여 뉴럴 네트워크(123)를 학습시킬 수 있다. 또한, 학습 장치는 사용자의 이동 경로 정보로부터 사용자 체류 내역을 추출하기 위하여 뉴럴 네트워크(123)를 학습시킬 수 있다. 일 실시예에 따르면, 학습 장치는 서버(120)와 다른 별개의 주체일 수 있지만, 이에 제한되는 것은 아니다.

[0042] 뉴럴 네트워크(123)는 트레이닝 샘플들이 입력되는 입력 레이어(121)와 트레이닝 출력들을 출력하는 출력 레이어(125)를 포함하고, 트레이닝 출력들과 레이블들 사이의 차이에 기초하여 학습될 수 있다. 여기서, 레이블들은 리뷰 응답에 대응하는 항목들에 기초하여 정의되고, 이동 경로 정보에 대응하는 사용자 체류 내역에 기초하 여 정의될 수 있다. 뉴럴 네트워크(123)는 복수의 노드들의 그룹으로 연결되어 있고, 연결된 노드들 사이의 가중치들과 노드들을 활성화시키는 활성화 함수에 의해 정의된다.

[0043] 학습 장치는 GD(Gradient Decent) 기법 또는 SGD(Stochastic Gradient Descent) 기법을 이용하여 뉴럴 네트워크(123)를 학습시킬 수 있다. 학습 장치는 뉴럴 네트워크의 출력들 및 레이블들 의해 설계된 손실 함수(Loss Function)를 이용할 수 있다.

[0044] 학습 장치는 미리 정의된 손실 함수를 이용하여 트레이닝 에러를 계산할 수 있다. 손실 함수는 레이블, 출력 및 파라미터를 입력 변수로 미리 정의될 수 있고, 여기서 파라미터는 뉴럴 네트워크(123) 내 가중치들에 의해 설정될 수 있다. 예를 들어, 손실 함수는 MSE(Mean Square Error) 형태, 엔트로피(entropy) 형태 등으로 설계 될 수 있는데, 손실 함수가 설계되는 실시예에는 다양한 기법 또는 방식이 채용될 수 있다.

[0045] 학습 장치는 역전파(Backpropagation) 기법을 이용하여 트레이닝 에러에 영향을 주는 가중치들을 찾아낼 수 있다. 여기서, 가중치들은 뉴럴 네트워크(123) 내 노드들 사이의 관계들이다. 학습 장치는 역전파 기법을 통해 찾아낸 가중치들을 최적화시키기 위해 레이블들 및 출력들을 이용한 SGD 기법을 이용할 수 있다. 예를 들어, 학습 장치는 레이블들, 출력들 및 가중치들에 기초하여 정의된 손실 함수의 가중치들을 SGD 기법을 이용하여 갱 신할 수 있다.

[0046] 일 실시예에 따르면, 학습 장치는 리뷰 응답으로부터 제1 객체들을 추출하며, 제1 객체들에 대응하는 항목들인 제1 레이블들을 획득하고, 제1 객체들을 제1 뉴럴 네트워크로 적용하여, 제1 객체들에 대응하는 제1 트레이닝 출력들을 생성하며, 제1 트레이닝 출력들, 제1 레이블들에 기초하여, 제1 뉴럴 네트워크를 학습시킬 수 있다.

[0047] 학습 장치는 이동 경로 정보로부터 제2 객체들을 추출하며, 제2 객체들에 대응하는 사용자 체류 내역인 제2 레이블들을 획득하고, 제2 객체들을 제2 뉴럴 네트워크로 적용하여, 제2 객체들에 대응하는 제2 트레이닝 출력들

을 생성하며, 제2 트레이닝 출력들, 제2 레이블들에 기초하여, 제2 뉴럴 네트워크를 학습시킬 수 있다.

[0048] 일 실시예에 따르면, 학습 장치는 리뷰 응답의 구성 특징들, 위치 특징들 및 패턴 특징들에 기초하여 제1 트레이닝 특징 벡터들을 생성할 수 있다. 특징을 추출하는 데는 다양한 방식이 채용될 수 있다.

[0049] 일 실시예에 따르면, 학습 장치는 이동 경로 정보의 구성 특징들, 길이 특징들 및 패턴 특징들에 기초하여 제2 트레이닝 특징 벡터들을 생성할 수 있다. 특징을 추출하는 데는 다양한 방식이 채용될 수 있다.

[0050] 일 실시예에 따르면, 학습 장치는 제1 트레이닝 특징 벡터들을 뉴럴 네트워크(123)에 적용하여 트레이닝 출력들을 획득할 수 있다. 학습 장치는 트레이닝 출력들과 제1 레이블들에 기초하여 뉴럴 네트워크(123)의 리뷰 항목 추출 알고리즘을 학습시킬 수 있다. 학습 장치는 트레이닝 출력들에 대응하는 트레이닝 에러들을 계산하고, 그 트레이닝 에러들을 최소화하기 위해 뉴럴 네트워크(123) 내 노드들의 연결 관계를 최적화하여 뉴럴 네트워크(123)의 리뷰 항목 추출 알고리즘을 학습시킬 수 있다. 서버(120)는 학습이 완료된 제1 뉴럴 네트워크를 이용하여 리뷰 응답으로부터 항목들을 추출할 수 있다.

[0051] 일 실시예에 따르면, 학습 장치는 제2 트레이닝 특징 벡터들을 뉴럴 네트워크(123)에 적용하여 트레이닝 출력들을 획득할 수 있다. 학습 장치는 트레이닝 출력들과 제2 레이블들에 기초하여 뉴럴 네트워크(123)의 사용자 체류 내역 획득 알고리즘을 학습시킬 수 있다. 학습 장치는 트레이닝 출력들에 대응하는 트레이닝 에러들을 계산하고, 그 트레이닝 에러들을 최소화하기 위해 뉴럴 네트워크(123) 내 노드들의 연결 관계를 최적화하여 뉴럴 네트워크(123)의 사용자 체류 내역 획득 알고리즘을 학습시킬 수 있다. 서버(120)는 학습이 완료된 제2 뉴럴 네트워크를 이용하여 이동 경로 정보부터 사용자 체류 내역을 획득할 수 있다.

[0053] 도 3은 일실시예에 따른 인공지능 모델의 구성을 도시한 도면이다.

[0054] 일 실시예에 따른 인공지능 모델은 입력 계층(input layer), 은닉 계층(hidden layer) 및 출력 계층(output layer)을 포함할 수 있다.

[0055] 입력 계층(input layer)은 인공지능 모델에 입력되는 입력 값과 관련된 계층이다.

[0056] 은닉 계층(hidden layer)에서는 입력 값에 대하여 MAC 연산(multiply-accumulate)과 활성화 연산을 수행하여 피쳐 맵을 출력할 수 있다.

[0057] MAC 연산은 입력 값과 대응되는 가중치를 각각 곱하고, 곱한 값들을 합하는 연산일 수 있다.

[0058] 활성화 연산은 MAC 연산의 결과를 활성화 함수에 입력하여 결과 값을 출력하는 연산일 수 있다. 활성화 함수는, 다양한 유형일 수 있다. 예를 들어, 활성화 함수는, 시그모이드 함수, 탄젠트 함수, 렐루 함수, 리키 렐루 함수, 맥스아웃 함수 및/또는 엘루 함수을 포함할 수 있으나 그 종류에 제한이 없다.

[0059] 은닉 계층은 적어도 하나의 계층(layer)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 은닉 계층이 제 1 은닉 계층 및 제 2 은닉 계층으로 구성된 경우, 제 1 은닉 계층은 입력 계의 입력 값에 기반하여 MAC 연산 및 활성화 연산을 수행하여 피쳐 맵을 출력하고, 제 1 은닉 계층에서의 결과 값인 피쳐 맵이 제 2 은닉 계층에서의 입력 값이 될 수 있다. 제 2 은닉 계층은 제 1 은닉 계층의 결과 값인 피쳐 맵에 기반하여 MAC 연산 및 활성화 연산을 수행할 수 있다.

[0060] 출력 계층(output layer)은, 은닉 계층에서 수행한 연산의 결과 값과 관련된 계층일 수 있다.

[0061] 일 실시예에서, 학습 모델은 주어진 말뭉치에서 빈번히 결합하여 사용된 음절(글자) 패턴을 학습 하여 복합어 및 개체명의 경계를 자동으로 학습하고, 제1 UI 소스의 객체 정보와 브라우저에서 렌더링한 객체 정보를 통합하여 학습용 객체 정보 파일을 생성하고, 상기 학습용 객체 정보 파일을 이용하여 딥러닝 네트워크의 학습을 위한 학습 데이터를 생성하고, 지원 시스템의 다양한 도메인들의 데이터를 수신하고, 상기 다양한 도메인들 각각에 대응하는 적어도 하나의 표준화 방법에 기반하여, 상기 다양한 도메인들의 데이터를 통합된 형식으로 표준화하며, 특정 도메인의 데이터를 학습 및 추론하고, 상기 특정 도메인의 데이터에서, 상기 표준화를 위해 전달될 정보를 결정하고,상기 다양한 도메인들로부터의 데이터에 대해 후처리(post processing)를 수행할 수 있다. 제1 UI 소스는 XML 파일을 포함하고, 상기 학습용 객체 정보 파일은 특징(Features) 학습을 위한 입력 JSON 파일과 학습시 정답(Label) 데이터인 출력 JSON 파일을 포함하며, 상기 출력 JSON 파일은 웹표준을 준수하여 구현된 HTML의 DOM Tree 정보가 포함된 파일을 포함하고 상기 다양한 도메인들은 RAN(radio access network), 트랜스포트(transport) 또는 코어(core) 중 적어도 하나를 포함하고, 후처리는 상관(correlation) 기능을 포함할 수 있다.

[0063] 도 4는 일실시예에 따른 인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 시스템의 구성을 블록도로 나타낸 것이다.

[0064] 일 실시예에 따른 시스템(400)은 프로세서(420) 및 메모리(430)를 포함할 수 있으며, 도시된 구성 중 일부가 생략 또는 치환 될 수도 있다. 일 실시예에 따른 시스템(400)는 서버 또는 단말일 수 있다. 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는 시스템(400)의 각 구성 요소들의 제어 및/또는 통신에 관한 연산이나 데이터 처리를 수행할 수 있는 구성으로써, 하나 이상의 프로세서들로 구성될 수 있다. 메모리(430)는 상술한 방법과 관련된 정보를 저장하거나 상술한 방법이 구현된 프로그램을 저장할 수 있다. 메모리(430)는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있다. 메모리(430)는 다양한 파일 데이터들을 저장할 수 있으며, 프로세서(120)의 동작에 따라 저장된 파일 데이터들은 업데이트 될 수 있다.

[0065] 일 실시예에 따르면, 프로세서(420)는 프로그램을 실행하고, 장치(400)를 제어할 수 있다. 프로세서(120)에 의하여 실행되는 프로그램의 코드는 메모리(430)에 저장될 수 있다. 프로세서(420)의 동작들은 메모리(430)에 저장된 인스트럭션들을 로딩(loading)함으로써 수행될 수 있다. 시스템(400)은 입출력 장치(도면 미 표시)를 통하여 외부 장치(예를 들어, 퍼스널 컴퓨터 또는 네트워크)에 연결되고, 데이터를 교환할 수 있다.

[0066] 일실시예에 따른 시스템(400)은 프로세서(420) 및 메모리(430)를 포함한다. 일실시예에 따른 시스템(400)은 상술한 서버 또는 단말일 수 있다. 프로세서(420)는 도 1 내지 도 3을 통하여 전술한 적어도 하나의 장치들을 포함하거나, 도 1 내지 도 3을 통하여 전술한 적어도 하나의 방법을 수행할 수 있다. 메모리(430)는 상술한 방법과 관련된 정보를 저장하거나 상술한 방법이 구현된 프로그램을 저장할 수 있다. 메모리(430)는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있다.

[0067] 일실시예에 따른 시스템(400)은 프로세서(420) 및 메모리(430)를 포함한다. 일실시예에 따른 시스템(400)은 상술한 서버 또는 단말일 수 있다. 프로세서(420)는 도 1 내지 도 3을 통하여 전술한 적어도 하나의 장치들을 포함하거나, 도 1 내지 도 3을 통하여 전술한 적어도 하나의 방법을 수행할 수 있다. 메모리(430)는 상술한 방법과 관련된 정보를 저장하거나 상술한 방법이 구현된 프로그램을 저장할 수 있다. 메모리(430)는 휘발성 메모리 또는 비휘발성 메모리일 수 있다.

[0069] 도 5는 일 실시예에 따른 인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 방법의 순서도를 나타낸 것이다.

[0070] 도 5의 순서도에서 프로세스 단계들, 방법 단계들, 알고리즘들 등이 순차적인 순서로 설명되었지만, 그러한 프로세스들, 방법들 및 알고리즘들은 임의의 적합한 순서로 작동하도록 구성될 수 있다. 다시 말하면, 본 발명의 다양한 실시예들에서 설명되는 프로세스들, 방법들 및 알고리즘들의 단계들이 본 발명에서 기술된 순서로 수행될 필요는 없다. 또한, 일부 단계들이 비동시적으로 수행되는 것으로서 설명되더라도, 다른 실시예에서는 이러한 일부 단계들이 동시에 수행될 수 있다. 또한, 도면에서의 묘사에 의한 프로세스의 예시는 예시된 프로세스가 그에 대한 다른 변화들 및 수정들을 제외하는 것을 의미하지 않으며, 예시된 프로세스 또는 그의 단계들 중 임의의 것이 본 발명의 다양한 실시예들 중 하나 이상에 필수적임을 의미하지 않으며, 예시된 프로세스가 바람직하다는 것을 의미하지 않는다.

[0071] 동작 510에서, 시스템(예: 도 4의 시스템(400))은 프로세서(예: 도 4의 프로세서(420))의 제어 하에, 건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신할 수 있다. 상기 기초 정보는 건물 유형, 연면적, 건축 연도, 층수, 외벽 재료, 창문 유형을 포함하고, 상기 형상 정보는 로드뷰 및 평면도를 포함할 수 있다. 예를 들어, 기초 정보에 따르면 시스템(400)은 주거용 건물인지 상업용 건물인지를 식별할 수 있으며, 연면적이 2,000㎡인 건물의 경우, 해당 건물이 대형 상업시설인지 중소형 주택인지를 구분할 수 있다. 형상 정보는 로드뷰 및 평면도를 포함하여, 건물의 외관 및 내부 구조를 시각적으로 이해하는 데 도움을 준다. 로드뷰는 건물 주변 환경을 보여주고, 평면도는 각 층의 구조를 상세히 나타내어, 건물의 에너지 소비 패턴을 분석하는 데 유용하다.

[0072] 기초 정보는 건물의 유형(예: 아파트, 빌딩, 단독주택), 연면적(건물 전체 바닥 면적의 합), 건축 연도(건물이 지어진 연도), 층수(건물의 높이를 나타내는 지표), 외벽 재료(건물 외벽을 구성하는 재료, 예: 콘크리트, 벽돌, 유리), 창문 유형(창문의 종류, 예: 단일창, 이중창, 삼중창) 등을 포함한다.

[0073] 형상 정보는 건물의 외관과 내부 구조를 파악하는 데 사용된다. 로드뷰(건물의 외부 모습을 보여주는 사진)와 평면도(건물 내부 각 층의 구조를 보여주는 도면)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 로드뷰를 통해 건물의 방향, 주변 환경(나무, 건물 등)을 파악하고, 평면도를 통해 각 공간의 크기, 창문의 위치, 방의 개수 등을 확인할 수 있다.

[0074] 동작 520에서, 시스템(400)은 인공지능 모델을 통해 건물의 에너지 사용량을 예측할 수 있다. 시스템(400)은 기초 정보 및 형상 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물의 에너지 사용량을 예측할 수 있다. 예를 들어, 특정 지역의 기온과 습도 데이터를 바탕으로 여름철 냉방에 필요한 에너지를 산출할 수 있다. 이를 통해 시스템(400)은 건물의 에너지 사용량을 사전에 예측하여, 에너지 관리에 대한 전략을 세울 수 있다. 예를 들어, 건물의 유형이 아파트이고, 연면적이 100제곱미터, 건축 연도가 2000년, 층수가 10층, 외벽 재료가 콘크리트, 창문 유형이 단일창이라면, 인공지능 모델은 과거 유사한 아파트들의 에너지 사용량 데이터를 기반으로 해당 건물의 에너지 사용량을 예측한다.

[0075] 동작 530에서, 시스템(400)은 예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교할 수 있다. 시스템(400)은 에너지 사용량을 용도별로 분해하고, 예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교할 수 있다. 시스템(400)은 예측된 에너지 사용량을 용도별로 분해하여 냉방 사용량, 난방 사용량 및 조명 사용량으로 구분할 수 있다. 예를 들어, 시스템(400)은 예측된 냉방 사용량이 500kWh인 반면, 실제 사용량이 600kWh인 경우, 차이를 분석하여 에너지 소비의 비효율성을 파악할 수 있다. 이를 통해 시스템(400)은 에너지 사용 패턴을 이해하고, 어떤 부분에서 에너지가 과도하게 소모되는지를 식별할 수 있다.

[0076] 동작 540에서, 시스템(400)은 최적화된 에너지 절약 방법을 추론할 수 있다. 시스템(400)은 비교 결과 및 건물의 추가 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물에 최적화된 에너지 절약 방법을 추론할 수 있다. 예를 들어, 에너지 사용량이 높은 냉방 시스템의 경우, 시스템(400)은 건물의 단열 성능을 개선하거나 고효율 에어컨으로 교체하는 등의 방안을 제시할 수 있다. 이러한 추론은 인공지능 모델의 학습 결과를 바탕으로 하여, 건물에 가장 적합한 에너지 절약 방법을 도출한다. 예를 들어, 냉방 사용량이 예측값보다 높고, 건물의 단열 성능이 낮다고 판단되면, 단열 개선 공사를 추천하거나, 냉방 효율을 높이는 방법을 제시한다.

[0077] 동작 550에서, 시스템(400)은 에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과를 제공할 수 있다. 시스템(400)은 인공지능 모델을 이용하여 상기 예측된 에너지 사용량, 상기 분해된 용도별 사용량, 상기 실제 에너지 사용량 및 상기 건물의 추가 정보를 기반으로 건물 맞춤형 에너지 절약 방법을 추론할 수 있다. 시스템(400)은 예측된 에너지 사용량, 상기 분해된 용도별 사용량 및 상기 추론된 에너지 절약 방법을 사용자 인터페이스를 통해 제공할 수 있다. 예를 들어, 시스템(400)은 사용자에게 "냉방 사용량을 10% 줄이기 위해 블라인드를 설치하라"는 구체적인 조언을 제공할 수 있다. 이러한 정보는 사용자 인터페이스를 통해 직관적으로 시각화되어, 사용자가 쉽게 이해하고 적용할 수 있도록 돕는다.

[0078] 시스템(400)은 사용자 인터페이스(예: 웹사이트, 모바일 앱)를 통해 예측된 에너지 사용량, 용도별 사용량, 실제 에너지 사용량, 건물 맞춤형 에너지 절약 방법 등을 보기 쉽게 제공한다. 예를 들어, 사용자는 웹사이트에 접속하여 자신의 건물 에너지 사용량 예측 결과를 확인하고, 냉방 사용량을 줄이기 위해 창문에 단열 필름을 부착하거나, 에어컨 사용 시간을 줄이는 등의 에너지 절약 방법을 안내받을 수 있다.

[0081] 도 6은 일 실시예에 따른 인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 방법을 흐름도로 나타낸 것이다.

[0082] 도 6의 순서도에서 프로세스 단계들, 방법 단계들, 알고리즘들 등이 순차적인 순서로 설명되었지만, 그러한 프로세스들, 방법들 및 알고리즘들은 임의의 적합한 순서로 작동하도록 구성될 수 있다. 다시 말하면, 본 발명의 다양한 실시예들에서 설명되는 프로세스들, 방법들 및 알고리즘들의 단계들이 본 발명에서 기술된 순서로 수행될 필요는 없다. 또한, 일부 단계들이 비동시적으로 수행되는 것으로서 설명되더라도, 다른 실시예에서는 이러한 일부 단계들이 동시에 수행될 수 있다. 또한, 도면에서의 묘사에 의한 프로세스의 예시는 예시된 프로세스가 그에 대한 다른 변화들 및 수정들을 제외하는 것을 의미하지 않으며, 예시된 프로세스 또는 그의 단계들 중 임의의 것이 본 발명의 다양한 실시예들 중 하나 이상에 필수적임을 의미하지 않으며, 예시된 프로세스가 바람직하다는 것을 의미하지 않는다.

[0083] 동작 610에서, 시스템(예: 도 4의 시스템(400))은 프로세서(예: 도 4의 프로세서(420))의 제어 하에, 추가 정보를 외부 서버로부터 획득할 수 있다. 시스템(400)은 로드뷰, 평면도, 건물의 배향 정보, 주변 건물 정보, 일조량 정보, 기상 정보를 포함하는 추가 정보를 외부 서버로부터 획득할 수 있다.

[0084] 로드뷰는 건물의 외관을 360도 시점에서 보여주어, 건물 주변 환경과의 관계를 이해하는 데 도움을 준다. 평면도는 건물 내부의 구조를 나타내어, 방의 개수와 크기, 그리고 각 방의 기능을 파악하는 데 유용하다. 배향 정보는 건물이 지리적 방향에 대해 어떻게 위치해 있는지를 설명하며, 이는 일사량의 유입과 에너지 소비에 큰 영향을 미친다. 주변 건물 정보는 인접한 건물의 높이와 구조를 포함하여, 그림자 효과와 일조량의 변동성을 분석

하는 데 사용된다. 일조량 정보는 하루 중 각 시점에서 얼마만큼의 태양광이 건물에 도달하는지를 측정하여, 태양광 발전의 가능성을 평가하는 데 활용된다. 기상 정보는 기온, 습도, 풍속 등의 데이터를 포함하여, 냉난방 에너지 사용에 미치는 영향을 분석하는 데 기여한다.

[0085] 동작 620에서, 시스템(400)은 획득한 정보를 분석 및 학습할 수 있다. 시스템(400)은 로드뷰를 이용하여 건물의 외관, 창문의 개수 및 크기를 분석하고, 상기 평면도를 이용하여 건물의 내부 구조, 방의 개수 및 크기를 분석하며, 건물의 배향 정보를 이용하여 건물의 방향, 창문의 방향, 일사량 유입 정도를 분석하고, 주변 건물 정보를 이용하여 주변 건물에 의한 그림자, 일조량 영향을 분석하며, 일조량 정보를 이용하여 건물의 태양광 발전량 잠재력을 분석하고, 기상 정보를 이용하여 냉난방 에너지 사용량에 영향을 미치는 기온, 습도 및 풍속을 분석할 수 있다.

[0086] 로드뷰를 통해 건물의 외관과 창문의 개수 및 크기를 분석하여, 에너지 효율성에 영향을 미치는 요소를 파악한다. 평면도를 이용하여 방의 개수와 크기를 분석하고, 이는 전체 에너지 소비 패턴을 이해하는 데 도움이 된다. 건물의 배향 정보를 이용하여 창문 방향과 건물 전체의 방향을 분석하여, 일사량이 유입되는 정도를 파악한다. 주변 건물 정보를 분석하여, 인접 건물이 생성하는 그림자와 그로 인해 감소하는 일조량을 평가한다. 일조량 정보를 통해 시스템(400)은 건물의 태양광 발전량 잠재력을 측정하고, 기상 정보를 분석하여 냉난방 에너지 사용량에 영향을 미치는 기온, 습도, 풍속을 평가한다. 이러한 분석을 통해 시스템(400)은 건물의 에너지 소비를 최적화할 수 있는 다양한 방안을 도출한다.

[0087] 동작 630에서, 시스템(400)은 인공지능 모델의 예측 정확도를 평가할 수 있다. 시스템(400)은 건물의 에너지 사용량 예측 정확도를 향상시키기 위해, 건물 유형별, 계절별, 시간대별로 학습 데이터를 구분하여 상기 인공지능 모델을 학습시킬 수 있다. 시스템(400)은 건물 에너지 관리 시스템 (BEMS)을 이용하여 실제 에너지 사용량에 대한 정보를 수집하고, 예측된 에너지 사용량과 실제 에너지 사용량의 차이를 분석하여 인공지능 모델의 예측 정확도를 평가할 수 있다.

[0088] 예를 들어, 여름철 주거용 건물과 겨울철 상업용 건물의 에너지 사용 패턴은 다르기 때문에, 이러한 변수를 고려하여 모델을 최적화한다. 시스템(400)은 건물 에너지 관리 시스템(BEMS)을 이용하여 실제 에너지 사용량에 대한 데이터를 수집하고, 예측된 에너지 사용량과 실제 사용량의 차이를 분석하여 인공지능 모델의 예측 정확도를 평가한다. 이를 통해 모델의 성능을 지속적으로 개선하며, 신뢰성을 높인다.

[0089] 시스템(400)은 건물 에너지 관리 시스템 (BEMS)을 이용하여 실제 에너지 사용량에 대한 정보를 수집한다. BEMS는 건물의 에너지 사용량을 실시간으로 측정하고 분석하는 시스템으로, 시스템(400)은 BEMS 데이터를 활용하여 인공지능 모델의 예측 정확도를 평가한다. 예측된 에너지 사용량과 실제 에너지 사용량의 차이를 분석하여 인공지능 모델의 예측 정확도를 평가한다. 예측값과 실제값의 차이가 크다면, 인공지능 모델의 학습 데이터 또는 알고리즘을 개선하여 예측 정확도를 높인다

[0090] 동작 640에서, 시스템(400)은 예측 결과를 인터페이스 통해 제공할 수 있다. 시스템(400)은 냉난방 방식, 단열 상태, 조명 종류, 가전제품 사용 패턴, 재실자 행동 패턴을 포함하는 정보를 상기 인공지능 모델에 입력하여 에너지 사용량 예측 결과, 에너지 절약 방법, 에너지 절감 효과 예상치를 인터페이스 통해 제공할 수 있다.

[0091] 예를 들어, 시스템(400)은 사용자가 냉방을 위해 에어컨을 사용할 경우, 예상되는 에너지 소비량과 함께 "단열을 개선하면 15%의 에너지를 절약할 수 있다"는 정보를 시각적으로 표현하여 사용자에게 제공한다. 이러한 정보는 사용자가 건물의 에너지 효율성을 향상시킬 수 있다.

[0094] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신하고, 기초 정보 및 형상 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물의 에너지 사용량을 예측하며, 예측된 에너지 사용량을 용도별로 분해하고, 예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교하며, 비교 결과 및 건물의 추가 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물에 최적화된 에너지 절약 방법을 추론하고, 에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과를 제공하도록 제어하고, 설계 정보를 이용하여 상기 인공지능 모델을 학습시킬 수 있다. 설계 정보는 메인 창문이 기준면에 위치하도록 창문 정보를 포함할 수 있다.

[0095] 시스템(400)은 먼저 건물의 기초 정보와 형상 정보를 수신한다. 기초 정보는 건물의 유형(예: 아파트, 빌딩, 단독주택), 연면적(건물의 전체 바닥 면적), 건축 연도, 층수, 외벽 재료(예: 콘크리트, 벽돌, 목재), 창문 유형(예: 단일창, 이중창, 삼중창) 등을 포함한다. 형상 정보는 로드뷰(건물의 외부 모습을 보여주는 사진)와 평면도(건물 내부 각 층의 구조를 보여주는 도면)를 포함한다. 예를 들어, 어떤 건물의 기초 정보가 '아파트, 80제곱미터, 2010년, 10층, 콘크리트, 이중창' 이고, 형상 정보로 로드뷰와 평면도가 제공되었다면, 시스템(400)은

이 정보들을 바탕으로 에너지 사용량을 예측한다.

[0096] 시스템(400)은 수신한 정보들을 이용하여 인공지능 모델을 통해 건물의 에너지 사용량을 예측한다. 인공지능 모델은 과거 유사한 건물들의 에너지 사용량 데이터를 학습하여, 새로운 건물의 에너지 사용량을 예측할 수 있도록 훈련된 모델이다. 예측된 에너지 사용량은 냉방, 난방, 조명, 가전제품 등 용도별로 분해하여 분석한다.

[0097] 시스템(400)은 예측된 에너지 사용량과 실제 에너지 사용량을 비교하여 예측 정확도를 평가하고, 인공지능 모델을 개선한다. 만약 예측값과 실제값에 차이가 있다면, 그 원인을 분석하여 인공지능 모델의 학습 데이터 또는 알고리즘을 개선한다. 예를 들어, 예측된 난방 에너지 사용량이 실제 사용량보다 높다면, 건물의 단열 성능이 예상보다 좋거나 거주자의 난방 사용 습관이 에너지 절약적인 것으로 판단하여 인공지능 모델을 업데이트한다.

[0098] 시스템(400)은 비교 결과 및 건물의 추가 정보(예: 거주자 수, 생활 패턴, 에너지 사용 습관 등)를 이용하여 인공지능 모델을 통해 건물에 최적화된 에너지 절약 방법을 추론한다. 예를 들어, 냉방 에너지 사용량이 예측값보다 높다면, 에어컨 사용 시간을 줄이거나, 창문에 단열 필름을 부착하는 등의 에너지 절약 방법을 제시한다. 시스템(400)은 이렇게 예측된 에너지 사용량과 추론된 에너지 절약 방법을 사용자 인터페이스(예: 웹사이트, 모바일 앱)를 통해 사용자에게 제공한다. 사용자는 시스템(400)이 제공하는 정보를 통해 자신의 건물 에너지 사용량을 파악하고, 에너지 절약을 위한 계획을 수립할 수 있다. 마지막으로, 시스템(400)은 건축 설계 정보를 이용하여 인공지능 모델을 학습시킨다. 설계 정보는 창문의 크기, 위치, 방향 등을 포함하며, 특히 메인 창문이 기준면에 위치하도록 창문 정보를 포함하여 학습시킴으로써, 일조량, 냉난방 효율 등을 고려한 에너지 절약 방법을 제시할 수 있다.

[0101] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 건물의 에너지 사용량을 예측하고, 상기 예측된 에너지 사용량을 용도별로 분해하기 위해, 건물의 추가 정보를 이용하여 난방 사용량 및 냉방 사용량을 추정하는 알고리즘을 이용할 수 있다. 알고리즘은, 건물의 로드뷰 이미지를 분석하여 건물의 외벽 재료, 창문의 크기 및 개수 및 주변 건물의 음영 효과를 파악하고, 건물의 냉난방 방식 정보를 이용하여 냉난방 시스템의 효율을 추정하며,건물의 위치 정보를 이용하여 지역별 기후 데이터를 수집하고, 이를 바탕으로 난방 및 냉방에 필요한 에너지량을 계산하고, 정보들을 종합하여 난방 사용량 및 냉방 사용량을 추정하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0102] 시스템(400)은 먼저, 건물의 로드뷰 이미지를 분석하여 외벽 재료, 창문의 크기 및 개수, 주변 건물의 음영 효과 등을 파악한다. 예를 들어, 로드뷰 이미지를 통해 건물이 붉은 벽돌로 지어졌고, 남쪽으로 향하는 큰 창문이 3개 있으며, 주변에 높은 건물이 없어 햇빛을 잘 받는다는 사실을 파악할 수 있다.

[0103] 다음으로, 시스템(400)은 건물의 냉난방 방식 정보(예: 개별 냉난방, 중앙 냉난방, 지역 냉난방)를 이용하여 냉난방 시스템의 효율을 추정한다. 예를 들어, 건물이 중앙 냉난방 시스템을 사용하는 경우, 개별 냉난방 시스템에 비해 에너지 효율이 높을 것으로 예상할 수 있다.

[0104] 시스템(400)은 건물의 위치 정보를 이용하여 지역별 기후 데이터(예: 기온, 습도, 풍속, 일조량)를 수집한다. 예를 들어, 건물이 부산에 위치해 있다면, 부산 지역의 기후 데이터를 수집하여 난방 및 냉방에 필요한 에너지량을 계산한다. 수집된 정보들을 바탕으로 난방 및 냉방에 필요한 에너지량을 계산한다. 예를 들어, 건물의 외벽 재료가 단열 성능이 낮은 재료이고, 창문의 크기가 크며, 겨울철 기온이 낮은 지역에 위치해 있다면, 시스템(400)은 난방에 필요한 에너지량이 많을 것으로 계산할 수 있다. 마지막으로, 시스템(400)은 분석된 모든 정보들을 종합하여 난방 사용량 및 냉방 사용량을 추정한다.

[0105] 예를 들어, 냉방 예상 사용량이 400kWh인데 실제 사용량이 500kWh인 경우, 시스템(400)은 그 원인을 분석하여 냉방 시스템의 효율성을 평가하거나 외부 환경의 영향을 고려할 수 있다. 비교 결과와 함께 건물의 추가 정보를 활용하여 인공지능 모델을 통해 최적화된 에너지 절약 방법을 추론한다. 이 과정에서는 건물의 단열 성능을 개선하거나, 고효율 시스템으로 교체하는 방안이 제시될 수 있다.

[0106] 시스템(400)은 설계 정보를 이용하여 인공지능 모델을 학습시킬 수 있다. 설계 정보는 메인 창문이 기준면에 위치하도록 하는 창문 정보를 포함하며, 이는 건물의 일사량과 에너지 효율성에 직접적인 영향을 미친다. 예를 들어, 창문의 위치와 크기를 최적화하여 자연 채광을 극대화하고, 인공 조명의 사용을 줄이는 방안을 모색할 수 있다.

[0109] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 건물의 에너지 사용량 예측 결과를 저장하고, 에너지 사용량 분석 결과를 시각화하여 사용자에게 제공하고, 건물의 추가 정보를 활용하여 창문 위치 및 형상정보를 최적화하며, 단열재, 창호, 냉난방 설비 등 건물 구성 요소의 에너지 효율 등급을 고려하여 개선 방안을 제시하며, 신재생 에너지 설비 도입 및 운영 방안을 제시하고, 건물의 에너지 관리 시스템과 연동하여 에너지 사용량을 실시간으로 모니터

링하도록 제어할 수 있다.

[0110] 시스템(400)은 에너지 사용량 예측 결과를 데이터베이스에 저장하여 사용자에게 필요한 정보를 제공한다. 예를 들어, 사용자가 과거 에너지 사용량 예측 결과를 조회하여 에너지 사용량 변화 추이를 파악할 수 있도록 한다. 시스템(400)은 에너지 사용량 분석 결과를 그래프, 차트 등으로 시각화하여 사용자에게 제공한다. 예를 들어, 월별 에너지 사용량 변화를 한눈에 파악할 수 있는 막대 그래프를 제공하여, 사용자가 에너지 사용량이 많은 달을 쉽게 확인하고 에너지 절약 계획을 수립할 수 있도록 돕는다.

[0111] 시스템(400)은 건물의 추가 정보를 활용하여 창문 위치 및 형상정보를 최적화한다. 예를 들어, 일조량 분석을 통해 창문의 크기를 조절하거나 위치를 변경하여 냉난방 효율을 높일 수 있는 방안을 제시한다.

[0112] 시스템(400)은 단열재, 창호, 냉난방 설비 등 건물 구성 요소의 에너지 효율 등급을 고려하여 개선 방안을 제시한다. 예를 들어, 에너지 효율이 낮은 단열재를 교체하거나, 고효율 창호를 설치하여 냉난방 에너지 손실을 줄일 수 있는 방안을 제시한다.

[0113] 시스템(400)은 태양광 발전, 지열 냉난방 등 신재생 에너지 설비 도입 및 운영 방안을 제시한다. 예를 들어, 건물의 일조량 정보를 분석하여 태양광 발전 시스템 설치 효과를 예측하고, 최적화된 시스템 설계 방안을 제시한다.

[0114] 시스템(400)은 건물의 에너지 관리 시스템과 연동하여 에너지 사용량을 실시간으로 모니터링한다. 예를 들어, 건물 에너지 관리 시스템(BEMS)과 연동하여 실시간 에너지 사용량 데이터를 수집하고, 에너지 사용량 변화에 따라 에너지 절약 방법을 자동으로 제어할 수 있도록 한다.

[0115] 시스템(400)은 건물의 에너지 사용량 예측 결과를 저장하고, 이를 분석하여 시각화하여 사용자에게 제공한다. 시각화된 데이터는 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 도표나 그래프 형태로 표현되며, 사용자는 에너지 소비 패턴과 절약 가능성을 직관적으로 파악할 수 있다. 시스템(400)은 추가 정보를 활용하여 창문의 위치 및 형상 정보를 최적화한다. 이는 건물의 에너지 효율성을 높이는 데 중요한 요소로 작용하며, 예를 들어, 창문을 남향으로 설치하여 햇빛을 최대한 받도록 하는 방식이 있다.

[0116] 또한, 시스템(400)은 단열재, 창호, 냉난방 설비 등 건물 구성 요소의 에너지 효율 등급을 고려하여 개선 방안을 제시한다. 이를 통해 사용자는 에너지 효율이 높은 자재나 설비를 선택할 수 있으며, 궁극적으로 에너지 소비를 줄이는 데 기여한다. 신재생 에너지 설비 도입 및 운영 방안도 제시하여, 예를 들어, 태양광 패널 설치를 통해 자가 발전을 할 수 있는 방안을 모색한다. 마지막으로, 시스템(400)은 건물의 에너지 관리 시스템과 연동하여 에너지 사용량을 실시간으로 모니터링한다. 이 기능을 통해 사용자는 에너지 소비를 지속적으로 관리하고, 필요한 경우 즉각적으로 조치를 취할 수 있다.

[0118] 도 7은 일 실시예에 따른 인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 방법을 흐름도로 나타낸 것이다.

[0119] 도 7의 순서도에서 프로세스 단계들, 방법 단계들, 알고리즘들 등이 순차적인 순서로 설명되었지만, 그러한 프로세스들, 방법들 및 알고리즘들은 임의의 적합한 순서로 작동하도록 구성될 수 있다. 다시 말하면, 본 발명의 다양한 실시예들에서 설명되는 프로세스들, 방법들 및 알고리즘들의 단계들이 본 발명에서 기술된 순서로 수행될 필요는 없다. 또한, 일부 단계들이 비동시적으로 수행되는 것으로서 설명되더라도, 다른 실시예에서는 이러한 일부 단계들이 동시에 수행될 수 있다. 또한, 도면에서의 묘사에 의한 프로세스의 예시는 예시된 프로세스가 그에 대한 다른 변화들 및 수정들을 제외하는 것을 의미하지 않으며, 예시된 프로세스 또는 그의 단계들 중 임의의 것이 본 발명의 다양한 실시예들 중 하나 이상에 필수적임을 의미하지 않으며, 예시된 프로세스가 바람직하다는 것을 의미하지 않는다.

[0120] 동작 710에서, 시스템(예: 도 4의 시스템(400))은 프로세서(예: 도 4의 프로세서(420))의 제어 하에, 수신된 건물 정보를 이용하여, 유사 건물들의 에너지 사용량 데이터를 학습할 수 있다. 시스템(400)은 수신된 건물 정보를 이용하여, 유사 건물들의 에너지 사용량 데이터를 학습시키고, 시간별, 일별, 월별, 연별 단위의 건물 에너지 사용량을 예측할 수 있다. 시스템(400)은 건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신할 수 있다. 상기 기초 정보는 건물의 위도, 경도, 고도, 주변 환경을 포함하는 지리적 위치 특성과, 건축 연도, 면적, 층수, 자재, 단열을 포함하는 구조적 특성과, 기온, 습도, 일사량, 풍속을 포함하는 날씨 패턴과, 재실 인원, 사용 시간, 활동 유형을 포함하는 거주자 행동 패턴을 포함하고, 상기 형상 정보는 건물의 3차원 모델, 평면도, 단면도 및 설비 배치도를 포함할 수 있다.

[0121] 시스템(400)은 프로세서(420)의 제어 하에, 수신된 건물 정보를 이용하여 유사 건물들의 에너지 사용량 데이터를 학습한다. 이 과정에서 시스템(400)은 수신된 건물 정보를 바탕으로 유사한 특성을 가진 다른 건물들의 에너지 사용량 데이터를 비교 분석하여, 시간별, 일별, 월별, 연별 단위로 건물 에너지 사용량을 예측할 수 있다. 기초 정보는 건물의 위도, 경도, 고도와 같은 지리적 위치 특성을 포함하여, 이는 건물이 위치한 지역의 기후 조건 및 주변 환경의 영향을 반영한다. 건축 연도, 면적, 층수, 자재, 단열과 같은 구조적 특성은 건물의 에너지 효율성에 직접적인 영향을 미친다. 날씨 패턴은 기온, 습도, 일사량, 풍속 등의 요소를 포함하여, 이러한 정보는 건물의 에너지 사용량에 결정적인 역할을 한다. 거주자 행동 패턴은 재실 인원, 사용 시간, 활동 유형 등을 포함하여, 건물 내 에너지 소비 패턴을 이해하는 데 중요한 요소가 된다. 형상 정보는 건물의 3차원 모델, 평면도, 단면도 및 설비 배치도를 포함하여, 이는 건물의 구조와 설비 배치를 시각적으로 분석하는 데 필요한 자료를 제공한다.

[0122] 시스템(400)은 수신된 건물 정보를 이용하여 유사 건물들의 에너지 사용량 데이터를 학습한다. 유사 건물은 위치, 구조, 용도 등이 비슷한 건물들을 의미한다. 예를 들어, 서울에 위치한 30층 오피스 건물의 에너지 사용량을 예측하기 위해, 과거 서울 지역에 위치한 30층 오피스 건물들의 에너지 사용량 데이터를 학습한다.

[0123] 시스템(400)은 시간별, 일별, 월별, 연별 단위의 건물 에너지 사용량을 예측한다. 예를 들어, 시간별 에너지 사용량 예측을 통해 특정 시간대의 에너지 사용량 변화를 파악하고, 피크 시간대 에너지 사용량을 줄이기 위한 방안을 제시할 수 있다.

[0124] 동작 720에서, 시스템(400)은 실시간 유입 에너지 계측 데이터의 전처리를 수행할 수 있다. 시스템(400)은 실시간 유입 에너지 계측 데이터의 전처리를 수행하되, 누락 또는 유효하지 않은 데이터 포인트를 식별하고, 시간대별 에너지 사용 패턴 기반의 규칙 기반 보완과 과거 데이터 패턴 분석을 통한 통계적 보간 기법을 적용하여 누락 데이터를 보완할 수 있다.

[0125] 시스템(400)은 실시간 유입 에너지 계측 데이터의 전처리를 수행한다. 이 과정에서는 누락되거나 유효하지 않은 데이터 포인트를 식별하여, 데이터의 정확성을 높인다. 시간대별 에너지 사용 패턴 기반의 규칙을 적용하여 보완할 수 있으며, 이는 특정 시간대의 에너지 사용 패턴을 분석하여 누락된 데이터를 추정하는 방법이다. 또한, 과거 데이터 패턴 분석을 통한 통계적 보간 기법을 적용하여, 누락된 데이터를 보완하는 데 필요한 통계적 방법을 사용한다. 예를 들어, 특정 시간대에 에너지 사용량이 급증한 경우, 이전의 유사한 패턴을 참조하여 누락된 데이터를 보강할 수 있다.

[0126] 시스템(400)은 실시간 유입 에너지 계측 데이터의 전처리를 수행한다. 전처리 과정은 누락된 데이터를 보완하고, 오류 데이터를 수정하는 과정을 포함한다.

[0127] 시스템(400)은 누락 또는 유효하지 않은 데이터 포인트를 식별한다. 예를 들어, 센서 오류로 인해 특정 시간대의 에너지 사용량 데이터가 누락되었거나, 비정상적으로 높거나 낮은 값이 측정된 경우, 이를 오류 데이터로 식별한다.

[0128] 시스템(400)은 시간대별 에너지 사용 패턴 기반의 규칙 기반 보완과 과거 데이터 패턴 분석을 통한 통계적 보간 기법을 적용하여 누락 데이터를 보완한다. 예를 들어, 센서 오류로 인해 오전 10시의 에너지 사용량 데이터가 누락된 경우, 과거 오전 10시의 에너지 사용량 패턴을 분석하여 누락된 데이터를 보완할 수 있다.

[0129] 동작 730에서, 시스템(400)은 건물의 디지털 트윈(digital twin)을 생성할 수 있다. 시스템(400)은 건물의 디지털 트윈(digital twin)을 생성 및 유지하되, 건물의 형상, 자재, 설비를 포함하는 건물 특성과 HVAC 시스템, 조명, 전력 시스템을 포함하는 건물 내 자산들 간의 관계 및 변화를 3차원 디지털로 표현하고, 상기 디지털 트윈을 활용하여 건물의 에너지 성능을 시뮬레이션 및 분석하여 에너지 절약 전략을 수립할 수 있다.

[0130] 시스템(400)은 건물의 디지털 트윈(digital twin)을 생성한다. 디지털 트윈은 건물의 형상, 자재, 설비와 같은 건물 특성을 3차원 디지털 모델로 표현하며, 이는 실제 건물과의 실시간 상호작용을 가능하게 한다. HVAC 시스템, 조명, 전력 시스템 등 건물 내 자산들 간의 관계 및 변화를 디지털로 표현하여, 시스템(400)은 에너지 성능을 시뮬레이션하고 분석할 수 있다. 예를 들어, 디지털 트윈을 통해 특정 조건에서의 에너지 소비량 변화를 시뮬레이션하고, 이를 바탕으로 에너지 절약 전략을 수립할 수 있다. 이러한 전략은 건물의 운영 효율성을 높이고 에너지 비용을 절감하는 데 기여한다.

[0131] 시스템(400)은 건물의 디지털 트윈(digital twin)을 생성 및 유지한다. 디지털 트윈은 현실 세계에 존재하는 건물을 가상 세계에 똑같이 구현한 3차원 디지털 모델이다. 시스템(400)은 건물의 형상, 자재, 설비를 포함하는

건물 특성과 HVAC 시스템, 조명, 전력 시스템을 포함하는 건물 내 자산들 간의 관계 및 변화를 3차원 디지털로 표현한다. 예를 들어, 디지털 트윈을 통해 건물의 창문 크기, 벽의 단열재 종류, 냉난방 시스템의 작동 방식 등을 3차원으로 시각화할 수 있다.

[0132] 시스템(400)은 디지털 트윈을 활용하여 건물의 에너지 성능을 시뮬레이션 및 분석하여 에너지 절약 전략을 수립한다. 예를 들어, 디지털 트윈을 통해 창문의 크기를 줄이거나 단열재를 교체했을 때 에너지 사용량이 얼마나 감소하는지 시뮬레이션하여 에너지 절약 효과를 예측할 수 있다.

[0134] 동작 740에서, 시스템(400)은 인공지능 모델의 자동 재학습을 수행할 수 있다. 시스템(400)은 계절 변화, 건물 개조, 설비 교체를 포함하는 트리거된 이벤트와 새로운 에너지 계측 데이터를 기반으로 인공지능 모델의 자동 재학습을 수행하되, 머신러닝 운영 시스템 파이프라인을 통해 상기 인공지능 모델의 개발, 배포, 모니터링, 재학습을 포함하는 전체 수명주기를 관리하고, 예측된 에너지 사용량이 기준치보다 높을 경우 실시간 경보를 자동으로 생성하고, 과거 데이터, 날씨 정보, 거주자 행동 패턴 분석을 통해 에너지 소비량 증가 원인을 파악하며, 에너지 효율적인 설비 운영, 조명 제어, 단열 개선, 재생에너지 사용을 포함하는 구체적인 에너지 절약 방안을 제시할 수 있다.

[0135] 시스템(400)은 인공지능 모델의 자동 재학습을 수행한다. 이 과정에서 시스템(400)은 계절 변화, 건물 개조, 설비 교체와 같은 트리거된 이벤트와 새로운 에너지 계측 데이터를 기반으로 인공지능 모델의 자동 재학습을 진행한다. 머신러닝 운영 시스템 파이프라인을 통해 인공지능 모델의 개발, 배포, 모니터링, 재학습을 포함하는 전체 수명주기를 관리한다. 예를 들어, 여름철에 에너지 사용량이 급증하는 경우, 시스템(400)은 이를 감지하여 인공지능 모델을 재학습시켜 에너지 소비 패턴을 업데이트한다. 예측된 에너지 사용량이 기준치보다 높을 경우, 실시간 경보를 자동으로 생성하여 사용자가 즉시 대응할 수 있도록 한다. 과거 데이터, 날씨 정보, 거주자 행동 패턴 분석을 통해 에너지 소비량 증가 원인을 파악하는데, 예를 들어, 특정 기간 동안 에너지 사용량이 증가했다면, 시스템(400)은 해당 기간의 기온 변화나 거주자 수의 변동을 분석하여 원인을 규명한다. 이러한 분석 결과를 바탕으로 에너지 효율적인 설비 운영, 조명 제어, 단열 개선 및 재생에너지 사용을 포함하는 구체적인 에너지 절약 방안을 제시한다.

[0136] 시스템(400)은 계절 변화, 건물 개조, 설비 교체 등의 이벤트 발생 시 또는 새로운 에너지 계측 데이터를 수집했을 때 인공지능 모델을 자동으로 재학습한다. 예를 들어, 건물에 새로운 냉난방 시스템을 설치한 경우, 시스템(400)은 이를 감지하고 인공지능 모델을 재학습하여 에너지 사용량 예측 정확도를 높인다.

[0137] 시스템(400)은 머신러닝 운영 시스템 파이프라인을 통해 인공지능 모델의 개발, 배포, 모니터링, 재학습을 포함하는 전체 수명주기를 관리한다. 머신러닝 운영 시스템 파이프라인은 인공지능 모델의 효율적인 관리를 위한 시스템으로, 모델의 성능을 지속적으로 모니터링하고, 필요에 따라 재학습을 수행하여 모델의 예측 정확도를 유지한다.

[0138] 시스템(400)은 예측된 에너지 사용량이 기준치보다 높을 경우 실시간 경보를 자동으로 생성한다. 예를 들어, 갑작스러운 폭염으로 인해 냉방 에너지 사용량이 급증하여 예측된 에너지 사용량이 기준치를 초과하면, 시스템(400)은 관리자에게 경보를 발송하여 에너지 사용량 증가에 대한 조치를 취할 수 있도록 한다.

[0139] 시스템(400)은 과거 데이터, 날씨 정보, 거주자 행동 패턴 분석을 통해 에너지 소비량 증가 원인을 파악한다. 예를 들어, 에너지 소비량 증가 원인이 낡은 냉난방 시스템 때문인지, 아니면 거주자의 에너지 사용 습관 때문인지를 분석하여 에너지 절약 방안을 제시한다.

[0140] 시스템(400)은 에너지 효율적인 설비 운영, 조명 제어, 단열 개선, 재생에너지 사용을 포함하는 구체적인 에너지 절약 방안을 제시한다. 예를 들어, 냉난방 시스템의 운영 효율을 높이기 위해 적정 실내 온도를 유지하도록 설정하고, 사용하지 않는 조명을 자동으로 끄는 시스템을 도입하며, 단열 성능이 낮은 창문을 교체하고, 태양광 발전 시스템 설치를 통해 재생에너지 사용을 늘리는 방안을 제시할 수 있다.

[0142] 동작 750에서, 시스템(400)은 디지털 트윈의 운영 인스턴스를 사용하여 인공지능 모델의 백테스팅을 수행할 수 있다. 시스템(400)은 디지털 트윈의 운영 인스턴스를 사용하여 상기 인공지능 모델의 백테스팅을 수행하고, 정확도, 오차율, 예측 시간을 포함하는 다양한 지표를 사용하여 상기 인공지능 모델의 성능을 평가하며, 에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과를 보고서, 그래프, 웹 페이지 형태로 제공하도록 제어할 수 있다.

[0143] 시스템(400)은 디지털 트윈의 운영 인스턴스를 사용하여 인공지능 모델의 백테스팅을 수행한다. 디지털 트윈은 실제 건물의 상태를 실시간으로 반영하며, 이를 통해 시스템(400)은 인공지능 모델의 예측 정확성을 평가하는

백테스팅을 진행한다. 백테스팅 과정에서 시스템(400)은 정확도, 오차율, 예측 시간 등을 포함하는 다양한 성능 지표를 사용하여 인공지능 모델의 성능을 평가한다. 예를 들어, 특정 기간 동안의 에너지 사용량을 예측하고, 실제 사용량과 비교하여 모델의 정확도를 검증하는 방식이다. 에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과는 보고서, 그래프, 웹 페이지 형태로 제공되어 사용자가 쉽게 이해하고 적용할 수 있도록 돕는다.

[0144] 시스템(400)은 디지털 트윈의 운영 인스턴스를 사용하여 인공지능 모델의 백테스팅을 수행한다. 백테스팅은 과거 데이터를 사용하여 인공지능 모델의 성능을 테스트하는 방법으로, 디지털 트윈을 통해 과거 건물 상태를 재현하고 인공지능 모델의 예측 결과를 검증한다.

[0145] 시스템(400)은 정확도, 오차율, 예측 시간을 포함하는 다양한 지표를 사용하여 인공지능 모델의 성능을 평가한다. 예를 들어, 과거 1년 동안의 에너지 사용량 데이터를 사용하여 인공지능 모델의 예측값과 실제값을 비교하고, 오차율을 계산하여 모델의 정확도를 평가한다.

[0146] 시스템(400)은 에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과를 보고서, 그래프, 웹 페이지 형태로 제공한다. 사용자는 이러한 정보를 통해 인공지능 모델의 성능을 쉽게 이해하고, 에너지 절약 계획을 수립할 수 있다.

[0147] 동작 760에서, 시스템(400)은 최적의 에너지 절약 방안을 도출할 수 있다. 시스템(400)은 상기 인공지능 모델을 이용하여 심층 신경망을 기반으로 하여 에너지 사용량과 관련 매개변수 간의 비선형적이고 복잡한 관계를 학습하고, 시계열 분석 알고리즘을 통해 시간에 따른 에너지 사용 패턴을 파악하며, 강화학습 알고리즘을 통해 최적의 에너지 절약 방안을 도출할 수 있다. 디지털 트윈은, 실시간 센서 데이터와 연동되어 건물의 현재 상태를 실시간으로 반영하고, 물리 기반 시뮬레이션을 통해 다양한 에너지 절약 시나리오의 효과를 예측하며, 증강현실 인터페이스를 통해 사용자가 직관적으로 건물의 에너지 상태를 파악할 수 있도록 하는 것을 특징으로 할 수 있다.

[0148] 시스템(400)은 최적의 에너지 절약 방안을 도출한다. 인공지능 모델을 통해 심층 신경망을 기반으로 에너지 사용량과 관련 매개변수 간의 비선형적이고 복잡한 관계를 학습한다. 예를 들어, 창문의 크기, 건물의 단열 성능, 외부 온도 등이 에너지 소비에 미치는 영향을 분석하여 최적의 조합을 찾아낸다. 시계열 분석 알고리즘을 통해 시간에 따른 에너지 사용 패턴을 파악하며, 이를 바탕으로 특정 시간대에 에너지를 절약할 수 있는 방안을 모색한다. 강화학습 알고리즘을 통해 최적의 에너지 절약 방안을 도출하며, 사용자가 에너지를 절약할 수 있는 최적의 조치를 실시간으로 제안한다. 디지털 트윈은 실시간 센서 데이터와 연동되어 건물의 현재 상태를 실시간으로 반영하며, 물리 기반 시뮬레이션을 통해 다양한 에너지 절약 시나리오의 효과를 예측한다. 또한, 증강현실 인터페이스를 통해 사용자가 직관적으로 건물의 에너지 상태를 파악할 수 있도록 하여, 에너지 관리의 효율성을 극대화한다.

[0149] 시스템(400)은 인공지능 모델을 이용하여 심층 신경망을 기반으로 에너지 사용량과 관련 매개변수 간의 비선형적이고 복잡한 관계를 학습한다. 심층 신경망은 복잡한 패턴을 학습할 수 있는 인공지능 모델로, 에너지 사용량에 영향을 미치는 다양한 요인들 간의 관계를 분석하여 에너지 사용량을 예측한다. 시스템(400)은 시계열 분석 알고리즘을 통해 시간에 따른 에너지 사용 패턴을 파악한다. 시계열 분석은 시간의 흐름에 따라 변화하는 데이터를 분석하는 기법으로, 과거 에너지 사용량 패턴을 분석하여 미래 에너지 사용량을 예측한다.

[0150] 시스템(400)은 강화학습 알고리즘을 통해 최적의 에너지 절약 방안을 도출한다. 강화학습은 인공지능 모델이 스스로 학습하는 방법으로, 시스템(400)은 다양한 에너지 절약 전략을 시뮬레이션하고, 그 결과를 바탕으로 최적의 에너지 절약 방안을 도출한다. 디지털 트윈은 실시간 센서 데이터와 연동되어 건물의 현재 상태를 실시간으로 반영한다. 예를 들어, 건물 내 온도, 습도, 조명 밝기 등을 실시간으로 측정하여 디지털 트윈에 반영한다. 시스템(400)은 물리 기반 시뮬레이션을 통해 다양한 에너지 절약 시나리오의 효과를 예측한다. 예를 들어, 창문의 크기, 단열재 종류, 냉난방 시스템 설정 등을 변경했을 때 에너지 사용량이 어떻게 변화하는지 시뮬레이션하여 에너지 절약 효과를 예측한다. 시스템(400)은 증강현실 인터페이스를 통해 사용자가 직관적으로 건물의 에너지 상태를 파악할 수 있도록 한다. 예를 들어, 스마트폰 카메라로 건물을 비추면, 건물의 에너지 사용량, 에너지 효율 등급, 에너지 절약 방안 등을 증강현실 화면으로 확인할 수 있다.

[0153] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신하되, 상기 건물 내부의 각 공간에 온도 센서, 습도 센서, 조도 센서, CO2 센서, 공기 유량 센서, 압력 센서, 소음 센서, 공기질 센서, PIR 센서를 포함하는 센서 네트워크를 통해 1분 간격으로 환경 데이터를 수집하고, 센서들은 Zigbee 무선 통신 프로토콜을 사용하여 중앙 서버와 통신하며, 기상청 API를 통해 1시간 간격으로 외부 기상 조건 데이터를 수집하고, 상기

기초 정보 및 형상 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물의 에너지 사용량을 예측하되, 칼만 필터를 사용하여 센서 데이터의 노이즈를 제거하고, IQR 방법 및 3σ 규칙을 적용하여 이상치를 제거하며, PCA를 사용하여 데이터의 차원을 축소하고, 최소-최대 정규화를 통해 데이터를 정규화하며, DCGAN, VAE, GNN을 포함하는 복합 딥러닝 모델을 통해 에너지 사용량을 예측할 수 있다.

[0154] 시스템(400)은 먼저 건물 내부에 설치된 다양한 센서를 통해 1분 간격으로 환경 데이터를 수집한다. 온도 센서, 습도 센서, 조도 센서, CO2 센서, 공기 유량 센서, 압력 센서, 소음 센서, 공기질 센서, PIR 센서 등을 포함하는 센서 네트워크를 통해 실내 환경 정보를 수집한다. 예를 들어, 온도 센서는 각 공간의 온도를 측정하고, PIR 센서는 사람의 움직임을 감지하여 재실 여부를 파악한다. 센서들은 Zigbee 무선 통신 프로토콜을 사용하여 중앙 서버와 통신한다. Zigbee는 저전력, 저비용의 무선 통신 프로토콜로, 센서 네트워크 구축에 적합하다.

[0155] 시스템(400)은 기상청 API를 통해 1시간 간격으로 외부 기상 조건 데이터를 수집한다. 기상청 API는 기상청에서 제공하는 날씨 정보를 실시간으로 받아올 수 있는 인터페이스로, 시스템(400)은 기온, 습도, 풍속, 강수량 등 외부 기상 조건 데이터를 수집하여 에너지 사용량 예측에 활용한다.

[0156] 시스템(400)은 수집된 정보들을 이용하여 인공지능 모델을 통해 건물의 에너지 사용량을 예측한다. 인공지능 모델은 칼만 필터를 사용하여 센서 데이터의 노이즈를 제거한다. 칼만 필터는 잡음이 포함된 데이터에서 원하는 신호를 추출하는 알고리즘으로, 센서 데이터의 오류를 줄여 예측 정확도를 높인다. IQR 방법 및 3σ 규칙을 적용하여 이상치를 제거한다. IQR 방법은 데이터의 사분위 범위를 이용하여 이상치를 판별하는 방법이고, 3σ 규칙은 데이터의 표준 편차를 이용하여 이상치를 판별하는 방법이다. PCA를 사용하여 데이터의 차원을 축소한다. PCA는 주성분 분석으로, 고차원 데이터를 저차원 데이터로 변환하는 기법이다. 최소-최대 정규화를 통해 데이터를 정규화한다. 정규화는 데이터의 범위를 일정하게 조정하는 과정으로, 인공지능 모델의 학습 효율을 높인다.

[0157] 시스템(400)은 DCGAN, VAE, GNN을 포함하는 복합 딥러닝 모델을 통해 에너지 사용량을 예측한다. DCGAN은 이미지 생성에 사용되는 딥러닝 모델이고, VAE는 데이터의 잠재 변수를 학습하는 딥러닝 모델이며, GNN은 그래프 데이터를 학습하는 딥러닝 모델이다. 시스템(400)은 이러한 다양한 딥러닝 모델을 결합하여 에너지 사용량 예측 성능을 극대화한다.

[0158] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 에너지 사용량을 용도별로 분해하되, 건물 에너지 관리 시스템(EMS)과 연동하여 전력 소비량, 냉난방 에너지 사용량, 온수 사용량, 가스 사용량을 1분 간격으로 수집하고, PIR 센서 및 컴퓨터 비전 기술을 활용하여 재실 인원의 움직임, 밀도, 활동량을 분석하며, 예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교하되, 생성적 적대 신경망 기반 예측 모델을 통해 1분 후의 에너지 소비량을 예측하고, 어텐션 메커니즘을 통해 시간적 특징과 공간적 특징에 가중치를 부여하며, 그래프 신경망을 통해 공간별 에너지 소비량을 예측할 수 있다.

[0159] 시스템(400)은 건물 에너지 관리 시스템(EMS)과 연동하여 전력 소비량, 냉난방 에너지 사용량, 온수 사용량, 가스 사용량을 1분 간격으로 수집한다. EMS는 건물의 에너지 사용량을 실시간으로 모니터링하고 제어하는 시스템으로, 시스템(400)은 EMS 데이터를 활용하여 에너지 사용량을 용도별로 정확하게 분해한다.

[0160] 시스템(400)은 PIR 센서 및 컴퓨터 비전 기술을 활용하여 재실 인원의 움직임, 밀도, 활동량을 분석한다. PIR 센서는 사람의 움직임을 감지하고, 컴퓨터 비전 기술은 CCTV 영상 등을 분석하여 사람의 행동을 인식한다. 시스템(400)은 이러한 정보들을 활용하여 재실 인원의 에너지 사용량에 미치는 영향을 분석한다.

[0161] 시스템(400)은 생성적 적대 신경망 기반 예측 모델을 통해 1분 후의 에너지 소비량을 예측한다. 생성적 적대 신경망은 실제 데이터와 유사한 데이터를 생성하는 딥러닝 모델로, 시스템(400)은 이를 이용하여 단기간 에너지 소비량 변화를 예측한다.

[0162] 시스템(400)은 어텐션 메커니즘을 통해 시간적 특징과 공간적 특징에 가중치를 부여한다. 어텐션 메커니즘은 인공지능 모델이 특정 정보에 집중할 수 있도록 하는 기술로, 시스템(400)은 시간대별, 공간별 에너지 사용량 변화에 가중치를 부여하여 예측 정확도를 높인다.

[0163] 시스템(400)은 그래프 신경망을 통해 공간별 에너지 소비량을 예측한다. 그래프 신경망은 그래프 형태의 데이터를 학습하는 딥러닝 모델로, 시스템(400)은 건물의 공간 정보를 그래프 형태로 표현하고, 각 공간의 에너지 소비량을 예측한다.

[0164] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 비교 결과 및 건물의 추가 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물에 최적화된 에너지 절약 방법을 추론하되, 선형 프로그래밍을 통해 에너지 소비량을 최소화하면서 사용자의 환경

요구사항을 충족하는 장비 운영 스케줄을 생성하고, 실시간 전력 가격, 재실 인원, 외부 기상 조건을 고려한 에너지 관리 전략을 수립하며, 강화 학습 알고리즘을 통해 에너지 관리 전략을 지속적으로 개선하고, 에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과를 웹 기반 대시보드를 통해 시각적으로 제공하되, 에너지 사용량 예측 결과, 에너지 절약 방안, 에너지 소비량 절감량 및 비용 절감 효과를 포함하는 정보를 제공하도록 제어할 수 있다.

[0165] 시스템(400)은 선형 프로그래밍을 통해 에너지 소비량을 최소화하면서 사용자의 환경 요구사항을 충족하는 장비 운영 스케줄을 생성한다. 선형 프로그래밍은 제약 조건을 만족하면서 목적 함수를 최적화하는 수학적 기법으로, 시스템(400)은 냉난방 시스템, 조명 등 건물 내 장비의 운영 스케줄을 최적화하여 에너지 소비량을 최소화한다. 시스템(400)은 실시간 전력 가격, 재실 인원, 외부 기상 조건을 고려한 에너지 관리 전략을 수립한다. 예를 들어, 실시간 전력 가격이 높은 시간대에는 에너지 사용량을 줄이고, 재실 인원이 적은 공간의 조명을 끄는 등 상황에 맞는 에너지 관리 전략을 제시한다.

[0166] 시스템(400)은 강화 학습 알고리즘을 통해 에너지 관리 전략을 지속적으로 개선한다. 강화 학습은 인공지능 모델이 스스로 학습하는 방법으로, 시스템(400)은 다양한 에너지 관리 전략을 시뮬레이션하고, 그 결과를 바탕으로 최적의 전략을 선택한다. 시스템(400)은 웹 기반 대시보드를 통해 에너지 사용량 예측 결과, 에너지 절약 방안, 에너지 소비량 절감량 및 비용 절감 효과를 포함하는 정보를 시각적으로 제공한다. 사용자는 웹 대시보드를 통해 에너지 사용량 현황, 예측 결과, 에너지 절약 방안 등을 그래프, 차트 등으로 쉽게 확인하고, 에너지 관리 계획을 수립할 수 있다.

[0167] 시스템(400)은 건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신한다. 이 과정에서 시스템(400)은 건물 내부의 각 공간에 온도 센서, 습도 센서, 조도 센서, CO2 센서, 공기 유량 센서, 압력 센서, 소음 센서, 공기질 센서, PIR 센서로 구성된 센서 네트워크를 통해 1분 간격으로 환경 데이터를 수집한다. 이러한 센서들은 각각의 환경 요소를 측정하여, 건물 내부의 상태를 정밀하게 모니터링할 수 있도록 한다. 예를 들어, 온도 센서는 특정 공간의 온도를 측정하고, CO2 센서는 공기 중의 이산화탄소 농도를 감지하여, 환기가 필요한지를 판단하는 데 기여한다. 센서들은 Zigbee 무선 통신 프로토콜을 사용하여 중앙 서버와 통신하며, 이 방식은 저전력 소모와 안정적인 데이터 전송을 가능하게 한다. 또한, 기상청 API를 통해 1시간 간격으로 외부 기상 조건 데이터를 수집하여, 외부 환경의 변화를 반영한 에너지 사용량 예측에 활용한다. 수집된 기초 정보 및 형상 정보를 바탕으로 인공지능 모델을 통해 건물의 에너지 사용량을 예측한다. 이 과정에서 시스템(400)은 칼만 필터를 사용하여 센서 데이터의 노이즈를 제거하고, IQR 방법 및 3σ 규칙을 적용하여 이상치를 제거한다. 이러한 데이터 정제 과정은 예측의 정확성을 높이는 데 필수적이다. PCA(주성분 분석)를 사용하여 데이터의 차원을 축소하고, 최소-최대 정규화를 통해 데이터를 정규화하여 머신러닝 모델이 보다 효과적으로 학습할 수 있도록 한다. 마지막으로, DCGAN(생성적 적대 신경망), VAE(변분 오토인코더), GNN(그래프 신경망)과 같은 복합 딥러닝 모델을 통해 에너지 사용량을 예측할 수 있다.

[0168] 시스템(400)은 에너지 사용량을 용도별로 분해한다. 이를 위해 시스템(400)은 건물 에너지 관리 시스템(EMS)과 연동하여 전력 소비량, 냉난방 에너지 사용량, 온수 사용량, 가스 사용량을 1분 간격으로 수집한다. 이 데이터는 에너지 소비의 세부 내역을 제공하여, 각 용도별로 에너지가 어떻게 사용되는지를 분석하는 데 도움을 준다. PIR 센서와 컴퓨터 비전 기술을 활용하여 재실 인원의 움직임, 밀도, 활동량을 분석하여 사용자의 행동 패턴을 이해하고, 이 정보를 에너지 소비량 예측에 반영한다. 예측된 에너지 사용량과 실제 에너지 사용량을 비교하는 과정에서, 생성적 적대 신경망 기반의 예측 모델을 통해 1분 후의 에너지 소비량을 예측한다. 이 모델은 과거의 소비 패턴을 학습하여 정확한 예측을 가능하게 하며, 어텐션 메커니즘을 통해 시간적 특징과 공간적 특징에 가중치를 부여하여 보다 정교한 예측을 수행한다. 그래프 신경망을 통해 공간별 에너지 소비량을 예측할 수 있으며, 이는 특정 공간에서의 에너지 사용 패턴을 이해하는 데 유용하다.

[0169] 시스템(400)은 비교 결과 및 건물의 추가 정보를 이용하여 인공지능 모델을 통해 건물에 최적화된 에너지 절약 방법을 추론한다. 이 과정에서 시스템(400)은 선형 프로그래밍을 통해 에너지 소비량을 최소화하면서 사용자의 환경 요구사항을 충족하는 장비 운영 스케줄을 생성한다. 예를 들어, 특정 시간대에 재실 인원이 많을 경우, 에너지를 효율적으로 사용할 수 있도록 난방 및 냉방 장비의 운영 시간을 조정하는 방식이다. 실시간 전력 가격, 재실 인원, 외부 기상 조건을 고려한 에너지 관리 전략을 수립하여, 최적의 에너지 절약 방안을 도출한다. 강화 학습 알고리즘을 통해 에너지 관리 전략을 지속적으로 개선하며, 시스템(400)은 에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과를 웹 기반 대시보드를 통해 시각적으로 제공한다. 이 대시보드는 에너지 사용량 예측 결과, 에너지 절약 방안, 에너지 소비량 절감량 및 비용 절감 효과를 포함하는 정보를 제공하여 사용자가 쉽게

이해하고 적용할 수 있도록 돕는다.

[0172] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 건물의 에너지 소비 관련 데이터를 수집 및 전처리하되, 5분 간격의 온도 센서 및 습도 센서 데이터와, 1시간 간격의 전력, 가스, 냉난방 에너지 사용량 데이터와, 1시간 간격의 기상 데이터와, 건축 설계 도면 분석을 통한 건물 특성 데이터와, OCR 기술을 이용한 과거 에너지 청구서 데이터를 수집하고, 수집된 데이터의 누락값은 선형 보간법으로 보완하고, 이상치는 IQR 방법으로 제거하며, 최소-최대 정규화를 통해 데이터를 0-1 범위로 정규화하고, 24시간 슬라이딩 윈도우 기반 평균값 계산을 통해 데이터를 전처리할 수 있다.

[0173] 시스템(400)은 5분 간격의 온도 센서 및 습도 센서 데이터, 1시간 간격의 전력, 가스, 냉난방 에너지 사용량 데이터, 1시간 간격의 기상 데이터, 건축 설계 도면 분석을 통한 건물 특성 데이터, OCR 기술을 이용한 과거 에너지 청구서 데이터를 수집한다.

[0174] 온도 및 습도 센서는 건물 내부의 온도와 습도를 측정하여 쾌적한 환경 유지를 위한 정보를 제공한다. 예를 들어, 실내 온도가 너무 높거나 낮으면 냉난방 시스템을 자동으로 조절하여 에너지를 절약할 수 있다. 전력, 가스, 냉난방 에너지 사용량 데이터는 스마트 미터기를 통해 수집된다. 스마트 미터기는 실시간 에너지 사용량을 측정하고 데이터를 전송하는 장치로, 에너지 사용량 모니터링 및 분석에 활용된다. 기상 데이터는 기상청 API를 통해 수집하며, 기온, 습도, 풍속, 일사량 등 외부 환경 요인이 건물 에너지 소비에 미치는 영향을 분석하는 데 사용된다. 예를 들어, 외부 기온이 높은 날에는 냉방 에너지 사용량이 증가할 것으로 예상할 수 있다.

[0175] 시스템(400)은 건축 설계 도면 분석을 통해 건물의 단열 성능, 창문 크기 및 방향, 건물의 방향 등 건물 특성 데이터를 추출한다. 이러한 정보는 건물의 에너지 효율을 평가하고 개선하는 데 활용된다. 시스템(400)은 OCR 기술을 이용하여 과거 에너지 청구서에서 에너지 사용량 데이터를 추출한다. OCR(Optical Character Recognition)은 이미지에서 문자를 인식하는 기술로, 과거 에너지 사용량 패턴을 분석하는 데 유용하다. 시스템(400)은 수집된 데이터의 누락값은 선형 보간법으로 보완하고, 이상치는 IQR 방법으로 제거하며, 최소-최대 정규화를 통해 데이터를 0-1 범위로 정규화하고, 24시간 슬라이딩 윈도우 기반 평균값 계산을 통해 데이터를 전처리한다.

[0176] 선형 보간법은 누락된 데이터를 앞뒤 데이터를 이용하여 선형적으로 추정하는 방법이다. IQR 방법은 데이터의 사분위 범위를 이용하여 이상치를 판별하고 제거하는 방법으로, 데이터 분석의 정확성을 높인다. 최소-최대 정규화는 데이터의 범위를 0과 1 사이로 조정하는 방법으로, 인공지능 모델의 학습 효율을 높인다. 24시간 슬라이딩 윈도우 기반 평균값 계산은 24시간 단위로 이동하면서 평균값을 계산하는 방법으로, 일별 에너지 사용량 패턴을 분석하는 데 유용하다.

[0177] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 시간 특징을 추출 및 차원을 축소하되, YYYY-MM-DD HH:MM:SS 형식의 타임스탬프에서 시간, 요일, 월, 계절의 범주형 시간 특징을 추출하고, 주성분 분석을 통해 2차원 특징 공간에 매핑하며, 피어슨 계수 0.5 이상의 시간 특징만을 선별하여, 상기 인공지능 모델을 학습시키고, 온도, 습도, 건물 특성 데이터의 평균 시간 특징을 입력 변수로 하는 선형 회귀 모델과, 건물 특성, 과거 에너지 소비, 지역 기후 데이터를 입력 변수로 하는 최대 깊이 5의 결정 트리 모델을 구축하고, 최소 제곱법으로 선형 회귀 모델의 계수를 추정하고, 랜덤 포레스트 앙상블 학습으로 두 모델을 결합하여 최종 예측 모델을 구축할 수 있다.

[0178] 시스템(400)은 시간 데이터에서 유용한 특징을 추출하고, 복잡한 데이터를 간소화하여 인공지능 모델 학습에 효율성을 더한다. 시스템(400)은 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 형식의 타임스탬프에서 시간, 요일, 월, 계절의 범주형 시간 특징을 추출한다. 예를 들어, "2024-10-26 14:30:00"이라는 타임스탬프에서 시간은 "14", 요일은 "토요일", 월은 "10", 계절은 "가을"로 추출된다.

[0179] 시스템(400)은 주성분 분석을 통해 2차원 특징 공간에 매핑한다. 주성분 분석(PCA)은 고차원 데이터를 저차원 데이터로 변환하는 기법으로, 시간 특징을 2차원 공간에 표현하여 데이터의 복잡성을 줄인다. 시스템(400)은 피어슨 계수 0.5 이상의 시간 특징만을 선별하여 인공지능 모델을 학습시킨다. 피어슨 계수는 두 변수 간의 상관관계를 나타내는 지표로, 에너지 소비량과 상관관계가 높은 시간 특징만을 선별하여 인공지능 모델의 학습 효율을 높인다. 시스템(400)은 온도, 습도, 건물 특성 데이터의 평균 시간 특징을 입력 변수로 하는 선형 회귀 모델과, 건물 특성, 과거 에너지 소비, 지역 기후 데이터를 입력 변수로 하는 최대 깊이 5의 결정 트리 모델을 구축한다.

[0180] 선형 회귀 모델은 변수 간의 선형 관계를 모델링하는 기법으로, 온도, 습도, 건물 특성 데이터가 에너지 소비량에 미치는 영향을 분석한다. 결정 트리 모델은 트리 구조를 이용하여 데이터를 분류하는 기법으로, 건물 특성,

과거 에너지 소비, 지역 기후 데이터를 기반으로 에너지 소비량을 예측한다. 최소 제곱법으로 선형 회귀 모델의 계수를 추정하고, 랜덤 포레스트 앙상블 학습으로 두 모델을 결합하여 최종 예측 모델을 구축한다. 최소 제곱법은 선형 회귀 모델의 오차를 최소화하는 방법으로, 모델의 정확도를 높인다. 랜덤 포레스트 앙상블 학습은 여러 개의 결정 트리 모델을 결합하여 예측 성능을 향상시키는 기법으로, 선형 회귀 모델과 결정 트리 모델의 장점을 결합하여 최종 예측 모델을 구축한다.

[0181] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 10일 주기로 업데이트되는 시각적 인터페이스를 통해 결과를 제공하되, 관리자용 오류 데이터 수정 및 누락값 처리 기능과, 일반 사용자용 예측 결과 확인 및 절약 방법 추천 기능을 제공하고, 단열 개선, 창문 교체, 고효율 조명 설치, 냉난방 시스템 업그레이드, 재생 에너지 시스템 설치 등의 에너지 절약 옵션별 예상 절감량 및 비용 절감 효과를 계산하여 제공하며, 딥러닝 기반의 LSTM(Long Short-Term Memory) 네트워크를 추가로 포함하여 시계열 데이터의 장기 의존성을 학습하고, 주의 기제(Attention Mechanism)를 적용하여 중요 시간 특징에 가중치를 부여하며, 드롭아웃 층을 통해 과적합을 방지할 수 있다.

[0182] 시스템(400)은 10일 주기로 업데이트되는 시각적 인터페이스를 통해 결과를 제공한다. 사용자는 최신 에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방안을 주기적으로 확인할 수 있다.

[0183] 시스템(400)은 관리자용 오류 데이터 수정 및 누락값 처리 기능과, 일반 사용자용 예측 결과 확인 및 절약 방법 추천 기능을 제공한다. 관리자는 오류 데이터를 수정하고 누락값을 처리하여 데이터 품질을 관리하고, 일반 사용자는 에너지 사용량 예측 결과를 확인하고 시스템(400)이 추천하는 에너지 절약 방법을 안내받는다.

[0184] 시스템(400)은 단열 개선, 창문 교체, 고효율 조명 설치, 냉난방 시스템 업그레이드, 재생 에너지 시스템 설치 등의 에너지 절약 옵션별 예상 절감량 및 비용 절감 효과를 계산하여 제공한다. 사용자는 각 에너지 절약 옵션의 효과를 비교하여 자신에게 맞는 최적의 에너지 절약 방안을 선택할 수 있다.

[0185] 시스템(400)은 딥러닝 기반의 LSTM(Long Short-Term Memory) 네트워크를 추가로 포함하여 시계열 데이터의 장기 의존성을 학습하고, 주의 기제(Attention Mechanism)를 적용하여 중요 시간 특징에 가중치를 부여하며, 드롭아웃 층을 통해 과적합을 방지한다.

[0186] LSTM은 시계열 데이터 분석에 특화된 딥러닝 모델로, 과거 에너지 사용량 패턴을 분석하여 미래 에너지 사용량을 예측한다. 주의 기제는 인공지능 모델이 중요한 시간 특징에 집중할 수 있도록 하는 기술로, 예측 정확도를 높인다. 드롭아웃 층은 인공지능 모델의 과적합을 방지하는 기술로, 모델의 일반화 성능을 향상시킨다.

[0187] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 실시간으로 비정상적인 에너지 소비 패턴을 감지하고, 강화학습 알고리즘을 통해 건물의 운영 조건을 최적화하며, 디지털 트윈 기술을 활용하여 가상환경에서 다양한 에너지 절약 시나리오를 시뮬레이션하며, 연합학습 프레임워크를 통해 다수 건물의 에너지 소비 데이터를 프라이버시를 보호하며 학습하고, 전이학습 기법을 활용하여 유사 건물들의 학습된 특징을 새로운 건물에 적용할 수 있다.

[0188] 시스템(400)은 건물 내 각종 센서와 스마트 계량기를 통해 실시간으로 에너지 소비 데이터를 수집한다. 수집된 데이터는 과거 데이터, 시간대, 요일, 날씨 등을 고려한 정상 에너지 소비 패턴과 비교 분석하여 비정상적인 패턴을 감지한다. 예를 들어, 평소보다 훨씬 많은 전력을 사용하는 경우, 특정 시간대에 사용하지 않아야 할 장비가 작동하는 경우, 냉난방 시스템이 비효율적으로 작동하는 경우 등을 감지할 수 있다.

[0189] 시스템(400)은 건물의 에너지 소비를 최소화하기 위해 강화학습 알고리즘을 사용한다. 강화학습은 시스템이 주어진 환경에서 다양한 행동을 취하고 그 결과에 따라 보상을 받으면서 학습하는 방법이다. 시스템(400)은 건물의 냉난방 설정, 조명 제어, 환기 시스템 등을 조절하며 에너지 소비량을 줄이는 최적의 운영 조건을 찾아낸다. 예를 들어, 외부 온도와 실내 재실 인원을 고려하여 냉난방 시스템의 온도를 자동으로 조절하거나, 재실자가 없는 공간의 조명을 자동으로 끄는 등의 행동을 통해 에너지를 절약한다.

[0190] 시스템(400)은 건물의 디지털 트윈을 생성하여 가상 환경에서 다양한 에너지 절약 시나리오를 시뮬레이션한다. 디지털 트윈은 현실 세계의 건물을 가상 세계에 똑같이 복제한 것으로, 시스템(400)은 디지털 트윈을 통해 실제 건물에 적용하기 전에 다양한 에너지 절약 전략을 시험하고 그 효과를 예측할 수 있다. 예를 들어, 건물의 단열 성능을 개선하거나, 고효율 창호를 설치하는 등의 시나리오를 가상 환경에서 시뮬레이션하여 에너지 절감 효과를 미리 확인하고 최적의 방안을 선택한다.

[0191] 시스템(400)은 연합학습 프레임워크를 사용하여 여러 건물의 에너지 소비 데이터를 학습한다. 연합학습은 각 건물의 데이터를 중앙 서버로 전송하지 않고, 각 건물에서 개별적으로 학습한 모델을 공유하여 개인 정보를 보호하면서 전체 시스템의 성능을 향상시키는 방법이다. 시스템(400)은 다른 건물의 에너지 소비 패턴을 학습하여

에너지 절약 전략을 개선하고, 새로운 건물에 대한 에너지 소비량 예측 및 제어 성능을 향상시킨다. 예를 들어, A 건물에서 학습된 에너지 절약 모델을 B 건물에 적용하여 B 건물의 에너지 소비를 효율적으로 관리할 수 있다.

[0192] 시스템(400)은 전이학습 기법을 활용하여 유사 건물에서 학습된 에너지 소비 패턴과 특징을 새로운 건물에 적용한다. 전이학습은 이미 학습된 모델을 새로운 환경에 맞게 재학습하여 학습 시간을 단축하고 성능을 향상시키는 방법이다. 시스템(400)은 유사한 건물의 데이터를 기반으로 새로운 건물의 에너지 소비 패턴을 빠르게 학습하고, 효율적인 에너지 관리 시스템을 구축한다. 예를 들어, 기존에 학습된 학교 건물의 에너지 소비 패턴을 새로운 학교 건물에 적용하여 에너지 절약 시스템을 빠르게 구축하고 운영할 수 있다.

[0193] 시스템(400)은 건물의 에너지 소비 관련 데이터를 수집 및 전처리한다. 이 과정에서 시스템(400)은 5분 간격으로 온도 센서 및 습도 센서 데이터를 수집하고, 1시간 간격으로 전력, 가스, 냉난방 에너지 사용량 데이터를 수집한다. 또한, 1시간 간격으로 기상 데이터를 수집하여 외부 환경의 영향을 반영한다. 건축 설계 도면 분석을 통해 건물 특성 데이터를 수집하며, 이는 건물의 구조, 재료, 설비 배치 등을 포함하여 에너지 소비 패턴을 이해하는 데 중요한 정보를 제공한다. OCR(광학 문자 인식) 기술을 이용하여 과거 에너지 청구서 데이터를 수집하고, 이는 사용자의 이전 소비 패턴을 분석하는 데 도움을 준다. 수집된 데이터의 누락값은 선형 보간법으로 보완하여, 시간에 따른 연속성을 유지한다. 이상치는 IQR(사분위 범위) 방법으로 제거하여, 데이터의 신뢰성을 높인다. 최소-최대 정규화를 통해 데이터를 0-1 범위로 정규화하여, 다양한 특성의 데이터를 동일한 기준으로 비교할 수 있도록 한다. 마지막으로, 24시간 슬라이딩 윈도우 기반 평균값 계산을 통해 데이터를 전처리하여, 시간에 따른 변동성을 줄이고, 모델 학습에 적합한 형태로 가공한다.

[0194] 시스템(400)은 시간 특징을 추출 및 차원을 축소한다. YYYY-MM-DD HH:MM:SS 형식의 타임스탬프에서 시간, 요일, 월, 계절의 범주형 시간 특징을 추출하여, 이는 에너지 소비 패턴의 변화를 이해하는 데 중요한 역할을 한다. 주성분 분석(PCA)을 통해 2차원 특징 공간에 매핑하여, 데이터의 차원을 축소하고, 주요 특징을 강조한다. 피어슨 계수가 0.5 이상의 시간 특징만을 선별하여, 이는 에너지 소비와의 상관관계가 높은 특징을 선택하는 과정이다. 이후, 온도, 습도, 건물 특성 데이터의 평균 시간 특징을 입력 변수로 하는 선형 회귀 모델과, 건물 특성, 과거 에너지 소비, 지역 기후 데이터를 입력 변수로 하는 최대 깊이 5의 결정 트리 모델을 구축한다. 최소 제곱법을 사용하여 선형 회귀 모델의 계수를 추정하고, 랜덤 포레스트 앙상블 학습을 통해 두 모델을 결합하여 최종 예측 모델을 구축한다. 이 과정에서 다양한 모델의 장점을 결합하여 보다 정확한 예측을 가능하게 한다.

[0195] 시스템(400)은 10일 주기로 업데이트되는 시각적 인터페이스를 통해 결과를 제공한다. 이 인터페이스는 관리자에게 오류 데이터 수정 및 누락값 처리 기능을 제공하며, 일반 사용자에게는 예측 결과 확인 및 절약 방법 추천 기능을 제공한다. 사용자에게 단열 개선, 창문 교체, 고효율 조명 설치, 냉난방 시스템 업그레이드, 재생 에너지 시스템 설치 등의 에너지 절약 옵션별 예상 절감량 및 비용 절감 효과를 계산하여 제공한다. 예를 들어, 창문 교체를 통해 예상되는 에너지 절약량과 이를 통한 비용 절감 효과를 시각적으로 표현하여 사용자에게 알기 쉽게 전달한다. 또한, 딥러닝 기반의 LSTM(Long Short-Term Memory) 네트워크를 추가로 포함하여 시계열 데이터의 장기 의존성을 학습한다. 주의 기제(Attention Mechanism)를 적용하여 중요 시간 특징에 가중치를 부여함으로써, 에너지 소비에 큰 영향을 미치는 시간 요소를 강조한다. 드롭아웃 층을 통해 과적합을 방지하여, 모델의 일반화 능력을 향상시킨다.

[0196] 시스템(400)은 실시간으로 비정상적인 에너지 소비 패턴을 감지한다. 이를 통해 시스템(400)은 강화학습 알고리즘을 활용하여 건물의 운영 조건을 최적화한다. 예를 들어, 비정상적인 에너지 소비가 감지되면, 즉시 시스템이 자동으로 조치를 취해 에너지 효율성을 개선할 수 있도록 한다. 디지털 트윈 기술을 활용하여 가상환경에서 다양한 에너지 절약 시나리오를 시뮬레이션하며, 이는 실제 건물의 운영 조건을 반영하여 보다 현실적인 결과를 도출할 수 있게 한다. 연합학습 프레임워크를 통해 다수 건물의 에너지 소비 데이터를 프라이버시를 보호하며 학습할 수 있도록 하여, 각 건물의 데이터를 안전하게 활용한다. 전이학습 기법을 활용하여 유사 건물들의 학습된 특징을 새로운 건물에 적용할 수 있도록 하여, 새로운 건물에 대한 모델 학습 시간을 단축하고 초기 성능을 향상시킨다.

[0199] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신하되, 상기 기초 정보는 연면적 10,000 제곱미터 이상, 20층 이상 규모의 건물들에 대한 용도별 정보를 포함할 수 있다. 시스템(400)은 건물의 에너지 관리 시스템(EMS)으로부터 1년간의 시간별 전력 소비량 데이터를 수집하고, 각 층별로 설치된 스마트 전력량계로부터 1분 간격의 전력량계 이미지 시퀀스를 획득하되, 상기 이미지 시퀀스는 현재 전력 소비량, 누적 전력 소비량, 전압, 전류, 역률, 주파수 정보를 포함할 수 있다.

[0200] 시스템(400)은 건물의 에너지 소비량을 정확하게 예측하고 효율적인 에너지 관리 방안을 제시하기 위해 다양한

정보를 수집한다. 먼저, 건물의 용도, 면적, 층수, 건축 연도 등의 기초 정보와 건물의 형상 정보를 수신한다. 특히, 연면적 10,000 제곱미터 이상, 20층 이상 규모의 대형 건물의 경우, 사무 공간, 상업 공간, 주거 공간 등 용도별 정보를 수집하여 에너지 소비 패턴 분석에 활용한다. 예를 들어, 오피스 건물의 경우, 업무 시간과 휴식 시간, 층별 근무 인원 등을 고려하여 에너지 소비량을 예측하고, 백화점의 경우, 개점 시간, 폐점 시간, 층별 매장 종류 등을 고려하여 에너지 소비량을 예측한다. 또한, 건물의 에너지 관리 시스템(EMS)으로부터 1년간의 시간별 전력 소비량 데이터를 수집하여 과거 에너지 소비 패턴을 분석하고, 각 층별로 설치된 스마트 전력량계로부터 1분 간격의 전력량계 이미지 시퀀스를 획득한다. 이미지 시퀀스에는 현재 전력 소비량, 누적 전력 소비량, 전압, 전류, 역률, 주파수 정보 등이 포함되어 있어 전력 사용량뿐만 아니라 전력 품질 정보까지 분석에 활용한다.

[0201] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 기상청 API를 통해 1년간의 시간별 기상 데이터를 수집하되, 상기 기상 데이터는 기온, 습도, 일사량, 풍속, 강수량을 포함하고, 클라우드 비전 API를 이용하여 전력량계 이미지 시퀀스를 분석하고 전력량계의 오류를 판별하여 에너지 소비 정보를 보정하며, LSTM(Long Short-Term Memory) 모델을 이용하여 과거 24시간의 전력 소비량 데이터, 기상 데이터, 건물 특성 데이터를 학습하고 다음 24시간 동안의 시간별 전력 소비량을 예측하되, 리튬 이온 배터리 기반 에너지 저장 시스템(ESS)의 실시간 에너지 저장량을 모니터링하고, 예측된 에너지 수요와 실시간 전력 가격 정보를 고려하여 에너지 저장량을 조정할 수 있다.

[0202] 시스템(400)은 기상청 API를 통해 1년간의 시간별 기상 데이터를 수집한다. 기상 데이터에는 기온, 습도, 일사량, 풍속, 강수량 등이 포함되며, 이는 건물의 에너지 소비량에 영향을 미치는 중요한 요소다. 예를 들어, 여름철 폭염 시에는 냉방 시스템 사용량이 증가하고, 겨울철 한파 시에는 난방 시스템 사용량이 증가한다. 또한, 일사량이 높은 날에는 조명 사용량이 감소할 수 있다. 시스템(400)은 수집된 기상 데이터를 활용하여 에너지 소비량 예측의 정확도를 높인다. 뿐만 아니라, 클라우드 비전 API를 이용하여 전력량계 이미지 시퀀스를 분석하고 전력량계의 오류를 판별한다. 예를 들어, 전력량계 화면에 숫자가 제대로 표시되지 않거나, 외부 충격으로 인해 전력량계가 오작동하는 경우를 감지하고, 이를 통해 에너지 소비 정보를 보정하여 에너지 소비량 예측의 신뢰성을 확보한다.

[0203] 시스템(400)은 LSTM(Long Short-Term Memory) 모델을 이용하여 과거 24시간의 전력 소비량 데이터, 기상 데이터, 건물 특성 데이터를 학습하고 다음 24시간 동안의 시간별 전력 소비량을 예측한다. LSTM 모델은 시계열 데이터 분석에 특화된 딥러닝 모델로, 과거 데이터의 패턴을 학습하여 미래 값을 예측하는데 뛰어난 성능을 보인다. 시스템(400)은 예측된 에너지 수요와 실시간 전력 가격 정보를 고려하여 리튬 이온 배터리 기반 에너지 저장 시스템(ESS)의 에너지 저장량을 조정한다. 예를 들어, 전력 가격이 저렴한 심야 시간대에는 ESS에 전력을 저장하고, 전력 가격이 비싼 낮 시간대에는 ESS에 저장된 전력을 사용하여 전력 비용을 절감한다. 또한, 예측된 에너지 수요가 높은 시간대에는 ESS에 충분한 전력을 저장하여 건물의 안정적인 에너지 공급을 확보한다.

[0204] 일 실시예에 따르면, 시스템(400)은 ESS에 저장된 전기 에너지의 열량값을 계산하고 건물의 냉난방 시스템 운영에 필요한 열량값을 고려하여 최종 에너지 저장량을 조정하고, 웹 기반 대시보드를 통해 예측된 건물 에너지 사용량, 실시간 에너지 저장량, 에너지 저장 열량값, 전력 가격 정보를 시각적으로 제공하며, 건물의 에너지 사용량을 용도별로 분해하고, 예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교하여, 비교 결과 및 건물의 추가 정보를 이용하여 냉난방 시스템 운영 시간 조정, LED 조명 교체, 고효율 냉난방 설비 도입 등 구체적인 에너지 절약 방안을 추론하고, 각 방안별 예상 에너지 절감량, 비용 절감 효과, 투자 회수 기간을 산출하여 제공할 수 있다.

[0205] 시스템(400)은 ESS에 저장된 전기 에너지의 열량값을 계산하고 건물의 냉난방 시스템 운영에 필요한 열량값을 고려하여 최종 에너지 저장량을 조정한다. 예를 들어, 겨울철 난방 시스템 운영에 필요한 열량이 높을 것으로 예상되는 경우, ESS에 저장된 전기 에너지를 난방 시스템에 활용할 수 있도록 에너지 저장량을 조정한다. 또한, 웹 기반 대시보드를 통해 예측된 건물 에너지 사용량, 실시간 에너지 저장량, 에너지 저장 열량값, 전력 가격 정보 등을 시각적으로 제공하여 사용자가 건물의 에너지 사용 현황을 쉽게 파악하고 관리할 수 있도록 지원한다.

[0206] 시스템(400)은 건물의 에너지 사용량을 용도별로 분해하고, 예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교 분석하여 에너지 절약 방안을 추론한다. 예를 들어, 사무 공간의 조명 에너지 사용량이 예측치보다 높을 경우, 재실 센서를 이용한 조명 제어 시스템 도입, LED 조명 교체 등의 에너지 절약 방안을 제시한다. 또한, 냉난방 시스템의 에너지 사용량이 예측치보다 높을 경우, 고효율 냉난방 설비 도입, 냉난방 시스템 운영 시간 조정, 단열 강화 등의 에너지 절약 방안을 제시한다. 시스템(400)은 각 에너지 절약 방안별 예상 에너지 절감량, 비용

절감 효과, 투자 회수 기간 등을 산출하여 제공함으로써 건물 관리자가 에너지 절약 방안을 효율적으로 평가하고 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원한다.

[0207] 시스템(400)은 건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신한다. 이 기초 정보는 연면적 10,000 제곱미터 이상, 20층 이상 규모의 건물들에 대한 용도별 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 대형 오피스 빌딩, 상업 시설, 또는 복합 용도 건물의 에너지 소비 패턴을 분석할 때 유용하다. 시스템(400)은 건물의 에너지 관리 시스템(EMS)으로부터 1년간의 시간별 전력 소비량 데이터를 수집하고, 이는 건물의 에너지 효율성을 평가하는 데 중요한 기초 자료가 된다. 각 층별로 설치된 스마트 전력량계로부터 1분 간격의 전력량계 이미지 시퀀스를 획득하며, 이 이미지 시퀀스는 현재 전력 소비량, 누적 전력 소비량, 전압, 전류, 역률, 주파수 정보를 포함한다. 이러한 정보는 실시간으로 전력 소비를 모니터링하고, 이상 징후를 조기에 발견하는 데 도움을 준다.

[0208] 시스템(400)은 기상청 API를 통해 1년간의 시간별 기상 데이터를 수집한다. 수집되는 기상 데이터는 기온, 습도, 일사량, 풍속, 강수량을 포함하며, 이러한 요소들은 건물의 에너지 소비에 직접적인 영향을 미친다. 예를 들어, 여름철의 높은 기온과 습도는 냉방 에너지 수요를 증가시킨다. 시스템(400)은 클라우드 비전 API를 이용하여 전력량계 이미지 시퀀스를 분석하고, 전력량계의 오류를 판별하여 에너지 소비 정보를 보정한다. 이 과정은 데이터의 정확성을 높이며, 신뢰할 수 있는 에너지 소비량 예측을 가능하게 한다. LSTM(Long Short-Term Memory) 모델을 이용하여 과거 24시간의 전력 소비량 데이터, 기상 데이터, 건물 특성 데이터를 학습하고, 다음 24시간 동안의 시간별 전력 소비량을 예측한다. 이를 통해 시스템(400)은 에너지 수요를 사전에 파악할 수 있다. 또한, 리튬 이온 배터리 기반 에너지 저장 시스템(ESS)의 실시간 에너지 저장량을 모니터링하고, 예측된 에너지 수요와 실시간 전력 가격 정보를 고려하여 에너지 저장량을 조정할 수 있다. 예를 들어, 전력 가격이 저렴할 때 에너지를 저장하고, 전력 가격이 비쌀 때 저장된 에너지를 사용하는 전략을 수립할 수 있다.

[0209] 시스템(400)은 ESS에 저장된 전기 에너지의 열량값을 계산하고, 건물의 냉난방 시스템 운영에 필요한 열량값을 고려하여 최종 에너지 저장량을 조정한다. 이를 통해 에너지 저장 시스템의 효율성을 극대화하며, 웹 기반 대시보드를 통해 예측된 건물 에너지 사용량, 실시간 에너지 저장량, 에너지 저장 열량값, 전력 가격 정보를 시각적으로 제공한다. 이 대시보드는 사용자가 에너지 소비를 이해하고 관리하는 데 도움을 준다. 시스템(400)은 건물의 에너지 사용량을 용도별로 분해하고, 예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교한다. 이 비교 결과와 건물의 추가 정보를 이용하여 냉난방 시스템 운영 시간 조정, LED 조명 교체, 고효율 냉난방 설비 도입 등 구체적인 에너지 절약 방안을 추론한다. 예를 들어, 냉난방 시스템의 운영 시간을 조정하여 에너지 소비를 줄일 수 있는 방안을 제안하고, 각 방안별 예상 에너지 절감량, 비용 절감 효과, 투자 회수 기간을 산출하여 제공한다. 이러한 정보를 통해 사용자에게 보다 효율적인 에너지 관리 전략을 제시한다.

[0211] 도 8a 및 도 8b는 일 실시예에 따른 인공지능 모델 기반 건물의 에너지 사용량 및 절약 방법 추론 솔루션 제공 방법의 인터페이스를 도시한 것이다.

[0212] 도 8a의 그림 810에서, 시스템(예: 도 4의 시스템(400))은 프로세서(예: 도 4의 프로세서(420))의 제어 하에, 건물에 대한 정보를 제공할 수 있다. 건물 이름, 주소, 연면적, 건축 연도 등 건물의 기본적인 정보를 표시한다. 예를 들어 그림 810에서는 "건물이름", "강남구 역삼동", "180제곱미터", "1970-1990"과 같은 정보를 보여준다.

[0213] 그림 810에서는 현재 건물의 에너지 소비량과 탄소 배출량을 실시간으로 보여준다. 그림 810에서는 234kW의 에너지를 소비하고 있으며 589kg의 탄소를 배출하고 있음을 나타낸다.

[0214] 시스템(400)은 건물 에너지 효율 등급 또는 점수를 표시하여 건물의 에너지 효율성을 직관적으로 알려준다. 그림 810에서는 0.99라는 수치로 건물 에너지 효율을 표시하고 있다.

[0215] 시스템(400)은 지도를 통해 건물의 위치를 표시하고, 주변 건물의 에너지 효율 정보, 기상 정보, 태양광 발전 가능량 등을 함께 제공하여 사용자가 건물의 에너지 사용 환경을 종합적으로 이해하도록 돕는다. 그림 810에서는 지도 위에 건물의 위치를 표시하고, 주변 건물들의 에너지 효율을 색상으로 구분하여 보여주고 있다. 또한, 날씨 정보를 아이콘으로 표시하여 현재 기상 상황을 알려준다.

[0216] 시스템(400)은 사용자가 건물 에너지 효율 개선을 위한 상세 진단을 요청할 수 있는 버튼 또는 링크를 제공한다. 그림 810 하단의 "상세진단이란?" 버튼을 통해 사용자는 건물 에너지 진단 서비스에 대한 정보를 얻거나 진단을 신청할 수 있다.

[0217] 도 8a의 그림 820에서, 시스템(400)은 에너지 분석 및 설비 성능에 대한 분석을 수행할 수 있다.

[0218] 시스템(400)은 향후 특정 기간 동안의 예상 에너지 소비량을 보여준다. 그림 820에서는 476.7kWh로 예측된 에너지 소비량을 표시한다. 시스템(400)은 예측 에너지 소비량에 따른 탄소 배출량을 계산하여 보여준다. 그림 820에서는 476.7kg의 탄소 배출량이 예상됨을 나타낸다. 시스템(400)은 건물 에너지 효율 개선을 위한 목표치를 설정하고, 현재 상태와 비교하여 보여준다. 그림 820에서는 "쇼에너지 기준 달성", "유도 기준 미달성"과 같이 목표 달성 여부를 표시한다.

[0219] 시스템(400)은 건물 내 주요 설비의 성능을 분석하고, 개선이 필요한 설비를 진단한다. 시스템(400)은 냉난방 시스템, 조명 시스템, 급탕 시스템 등 주요 설비의 에너지 효율 등급 또는 점수를 표시한다. 그림 820에서는 각 설비의 에너지 효율을 "좋아요", "보통이에요", "개선이 필요해요" 와 같은 등급으로 표시한다.

[0220] 시스템(400)은 에너지 효율이 낮은 설비에 대한 개선 방안을 제시한다. 그림 820 하단에는 "설비부문의 효율을 개선하기 위해 아래의 그린 리노베이션을 확인해주세요."라는 메시지와 함께 그린 리노베이션 정보를 제공하는 링크를 표시한다.

[0221] 도 8a의 그림 830에서, 시스템(400)은 절감가능 에너지 소비량, 절감 가능 탄소 배출량 및 개선 가능 BEI 수치에 대한 정보를 제공할 수 있다. 표시된 요소들을 하나의 예시일 뿐 인터페이스에 표시될 수 있는 코멘트나 요소들은 이것으로 제한되는 것은 아니다.

[0222] 시스템(400)은 제시된 에너지 절약 방안을 적용했을 때 예상되는 에너지 절감량을 보여준다. 그림 830에서는 "절감가능 에너지 소비량" 항목에서 각 에너지 절약 방안별로 8%에서 30%까지 에너지 절감이 가능함을 나타낸다.

[0223] 시스템(400)은 에너지 절감을 통해 감소될 것으로 예상되는 탄소 배출량을 보여준다. 그림 830에서는 "절감가능 탄소배출량" 항목에서 각 에너지 절약 방안별로 8%에서 30%까지 탄소 배출량 감소가 가능함을 나타낸다.

[0224] 시스템(400)은 에너지 절약 방안 적용 후 예상되는 건물 에너지 효율 등급 또는 점수를 보여준다. 그림 830에서는 "개선 가능 BEI 수치" 항목에서 에너지 절약 방안 적용 후 BEI 수치가 1.0에서 0.8로 개선될 수 있음을 나타낸다.

[0226] 도 8b의 그림 840에서, 시스템(400)은 설비별 성능진단을 표시할 수 있다.

[0227] 시스템(400)은 냉난방, 급탕, 조명, 환기 등 건물 내 주요 설비들의 성능을 종합적으로 평가하여 등급이나 점수로 표시한다. 그림 840에서는 "설비성능 종합결과" 항목에 BEI 0.75라는 수치를 표시하여 설비 성능을 나타낸다.

[0228] 시스템(400)은 각 설비의 에너지 사용량을 측정하고, 이를 기준값과 비교하여 효율성을 평가한다. 그림 840에서는 "냉방", "난방", "급탕", "조명", "승강기" 등 각 설비의 에너지 사용량을 "설계(MJ)"와 "기준(MJ)" 값으로 구분하여 보여주고, BEI를 통해 효율성을 비교한다.

[0229] 시스템(400)은 에너지 효율이 낮거나 성능 개선이 필요한 설비를 표시하고, 해당 설비의 개선 방안을 제시한다. 그림 840에서는 각 설비별 BEI를 통해 에너지 효율을 비교하고, 사용자가 개선이 필요한 설비를 쉽게 파악할 수 있도록 한다.

[0230] 도 8b의 그림 850에서, 시스템(400)은 성능진단에 대한 결과를 표시할 수 있다.

[0231] 시스템(400)은 건물 설계 당시 예상되었던 에너지 사용량 또는 효율 등급을 표시한다. 그림 850에서는 "설계치" 항목에 375 MJ/m² 年 이라는 값을 표시하여 설계 당시 예상되었던 에너지 사용량을 나타낸다.

[0232] 시스템(400)은 건축 법규 또는 에너지 효율 기준에 따른 에너지 사용량 또는 효율 등급을 표시한다. 그림 850에서는 "기준치" 항목에 470 MJ/m² 年 이라는 값을 표시하여 기준 에너지 사용량을 나타낸다.

[0233] 시스템(400)은 건물의 냉난방 시스템에 가해지는 부하량을 계산하여 표시한다. 그림 850에서는 "냉방부하"와 "난방부하" 항목에 각각 13,956 MJ/年 이라는 값을 표시하여 냉난방 부하량을 나타낸다.

[0234] 시스템(400)은 건물 외피 성능 지표(Building Performance Index)를 계산하여 표시한다. BPI는 건물의 단열, 기밀, 창호 성능 등을 종합적으로 평가하는 지표로, 값이 낮을수록 에너지 성능이 우수함을 의미한다. 그림 850에서는 "BPI" 항목에 0.75라는 값을 표시하여 건물 외피 성능을 나타낸다.

[0235] 도 8b의 그림 860에서, 시스템(400)은 월평균 전기요금과 삭감 가능한 전기 요금에 대한 정보를 표시할 수 있다.

[0236] 시스템(400)은 건물의 월평균 전기 요금을 표시한다. 그림 860에서는 "월평균 전기요금" 항목에 3,935원 이라는 값을 표시한다.

[0237] 시스템(400)은 에너지 절약 방안 적용 시 절감 가능한 전기 요금을 표시한다. 그림 860에서는 "삭감가능 전기요금" 항목에 8%에서 30%까지 절감 가능함을 나타낸다.

[0238] 시스템(400)은 에너지 절약을 위한 구체적인 방안을 제시하고, 각 방안별 예상 절감 효과를 보여준다. 그림 860 하단에는 "에너지절약이 가능한 전기의 비율입니다. 설비의 효율화, 외피의 단열성능 향상 등에 의해 에너지 절약이 가능합니다." 라는 설명과 함께 추가 정보를 제공하는 링크를 표시한다.

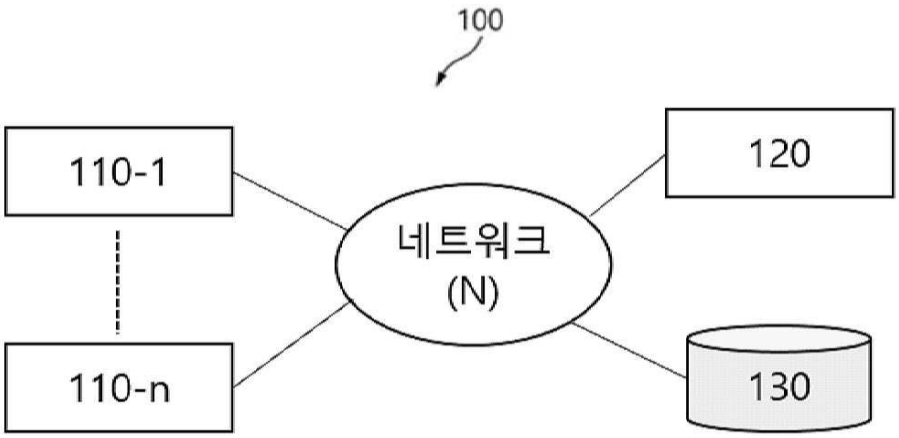
[0240] 이상에서 설명된 실시예들은 하드웨어 구성요소, 소프트웨어 구성요소, 및/또는 하드웨어 구성요소 및 소프트웨어 구성요소의 조합으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 실시예들에서 설명된 장치, 방법 및 구성요소는, 예를 들어, 프로세서, 콘트롤러, ALU(arithmetic logic unit), 디지털 신호 프로세서(digital signal processor), 마이크로컴퓨터, FPGA(field programmable gate array), PLU(programmable logic unit), 마이크로프로세서, 또는 명령(instruction)을 실행하고 응답할 수 있는 다른 어떠한 장치와 같이, 하나 이상의 범용 컴퓨터 또는 특수 목적 컴퓨터를 이용하여 구현될 수 있다. 처리 장치는 운영 체제(OS) 및 상기 운영 체제 상에서 수행되는 하나 이상의 소프트웨어 애플리케이션을 수행할 수 있다. 또한, 처리 장치는 소프트웨어의 실행에 응답하여, 데이터를 접근, 저장, 조작, 처리 및 생성할 수도 있다. 이해의 편의를 위하여, 처리 장치는 하나가 사용되는 것으로 설명된 경우도 있지만, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는, 처리 장치가 복수 개의 처리 요소(processing element) 및/또는 복수 유형의 처리 요소를 포함할 수 있음을 알 수 있다. 예를 들어, 처리 장치는 복수 개의 프로세서 또는 하나의 프로세서 및 하나의 콘트롤러를 포함할 수 있다. 또한, 병렬 프로세서(parallel processor)와 같은, 다른 처리 구성(processing configuration)도 가능하다.

[0241] 소프트웨어는 컴퓨터 프로그램(computer program), 코드(code), 명령(instruction), 또는 이들 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있으며, 원하는 대로 동작하도록 처리 장치를 구성하거나 독립적으로 또는 결합적으로(collectively) 처리 장치를 명령할 수 있다. 소프트웨어 및/또는 데이터는, 처리 장치에 의하여 해석되거나 처리 장치에 명령 또는 데이터를 제공하기 위하여, 어떤 유형의 기계, 구성요소(component), 물리적 장치, 가상 장치(virtual equipment), 컴퓨터 저장 매체 또는 장치, 또는 전송되는 신호 파(signal wave)에 영구적으로, 또는 일시적으로 구체화(embody)될 수 있다. 소프트웨어는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템 상에 분산되어서, 분산된 방법으로 저장되거나 실행될 수도 있다. 소프트웨어 및 데이터는 하나 이상의 컴퓨터 판독 가능 기록매체에 저장될 수 있다.

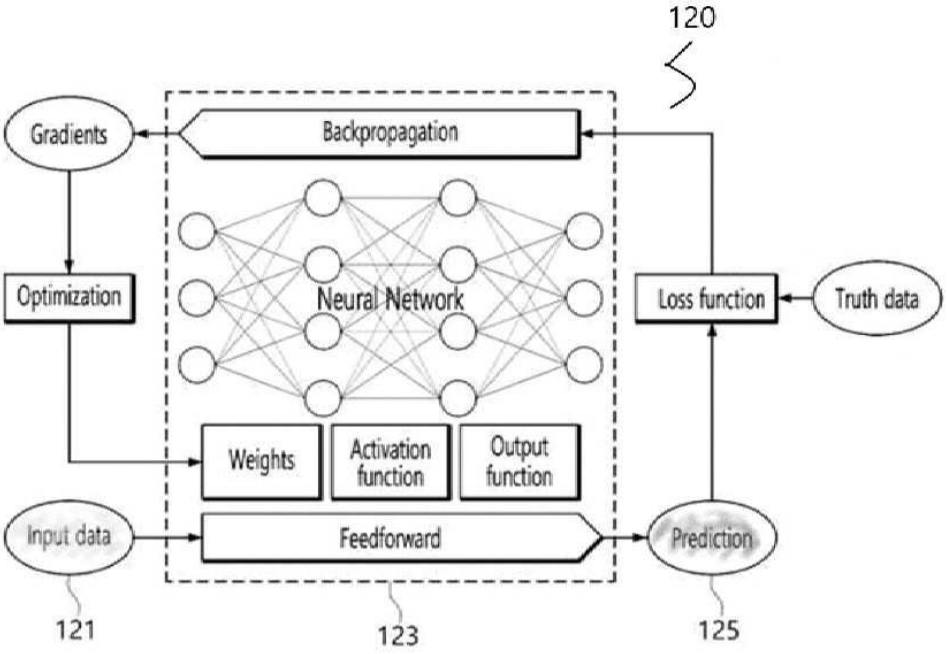
[0242] 이상과 같이 실시예들이 비록 한정된 도면에 의해 설명되었으나, 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 상기를 기초로 다양한 기술적 수정 및 변형을 적용할 수 있다. 예를 들어, 설명된 기술들이 설명된 방법과 다른 순서로 수행되거나, 및/또는 설명된 시스템, 구조, 장치, 회로 등의 구성요소들이 설명된 방법과 다른 형태로 결합 또는 조합되거나, 다른 구성요소 또는 균등물에 의하여 대치되거나 치환되더라도 적절한 결과가 달성될 수 있다.

도면

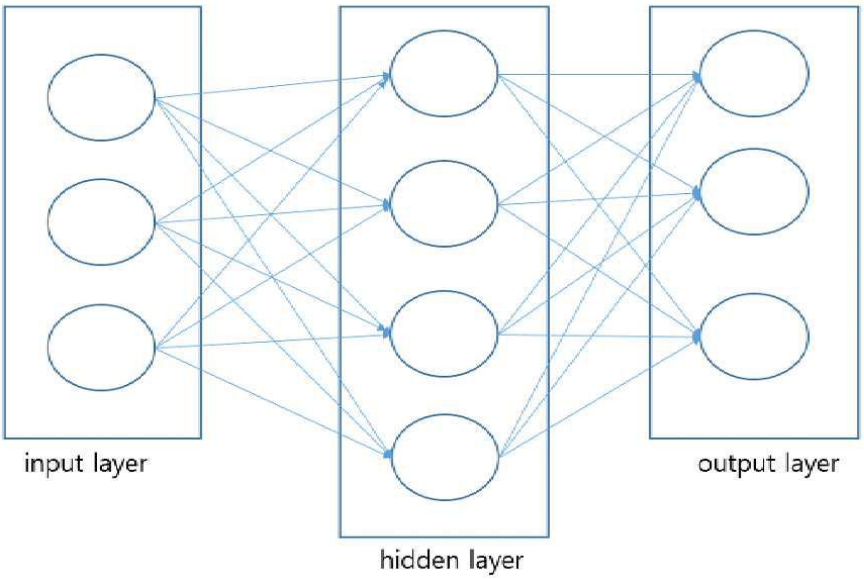
도면1


100
110-1
110-n
네트워크
(N)
120
130

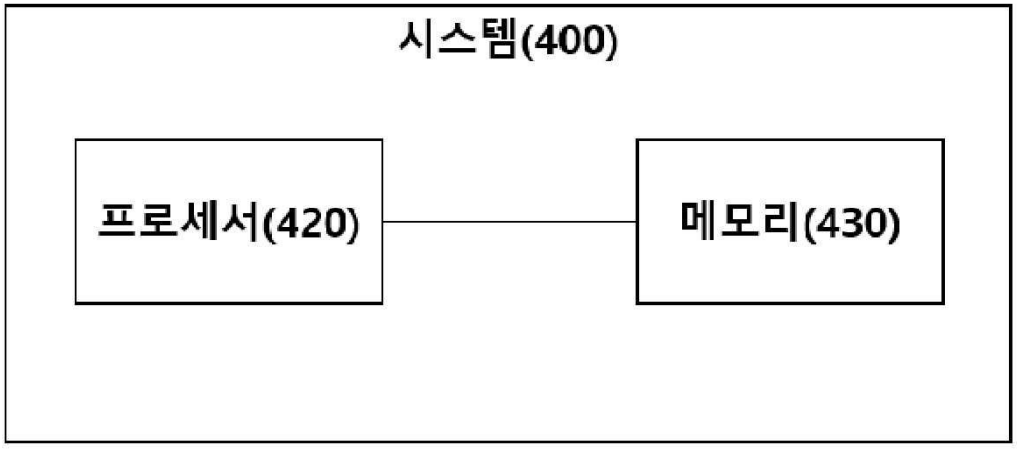
도면2


120
Gradients
Backpropagation
Optimization
Neural Network
Loss function
Truth data
Weights
Activation function
Output function
Input data
Feedforward
Prediction
121
123
125

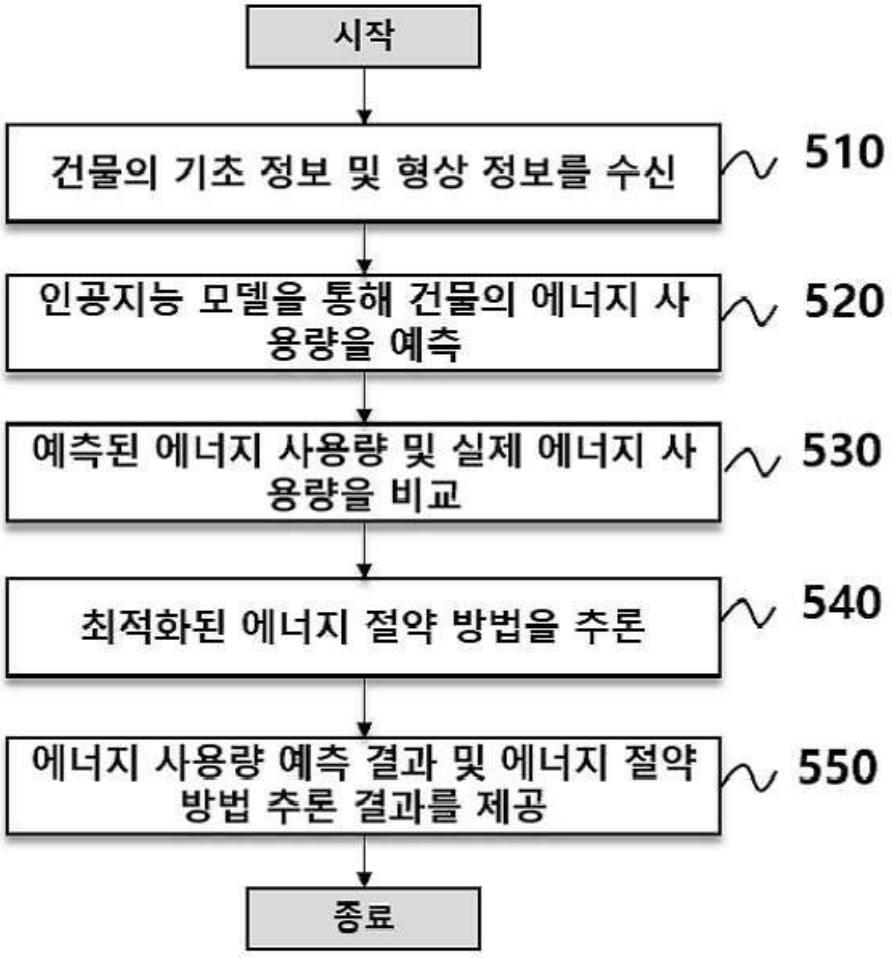
도면3


input layer
hidden layer
output layer

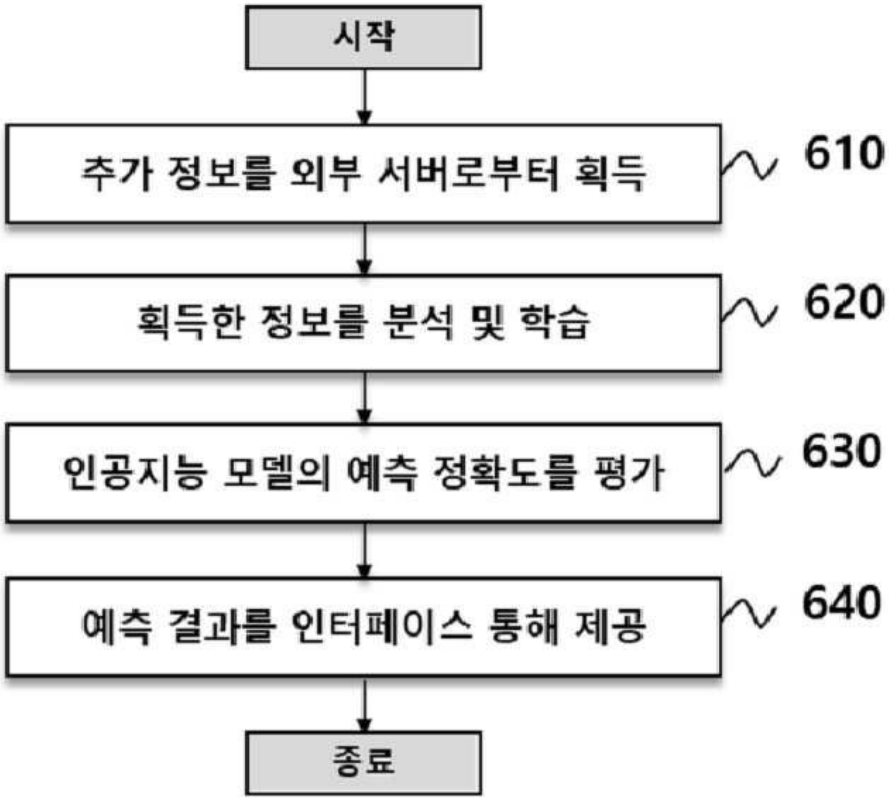
도면4


시스템(400)
프로세서(420)
메모리(430)

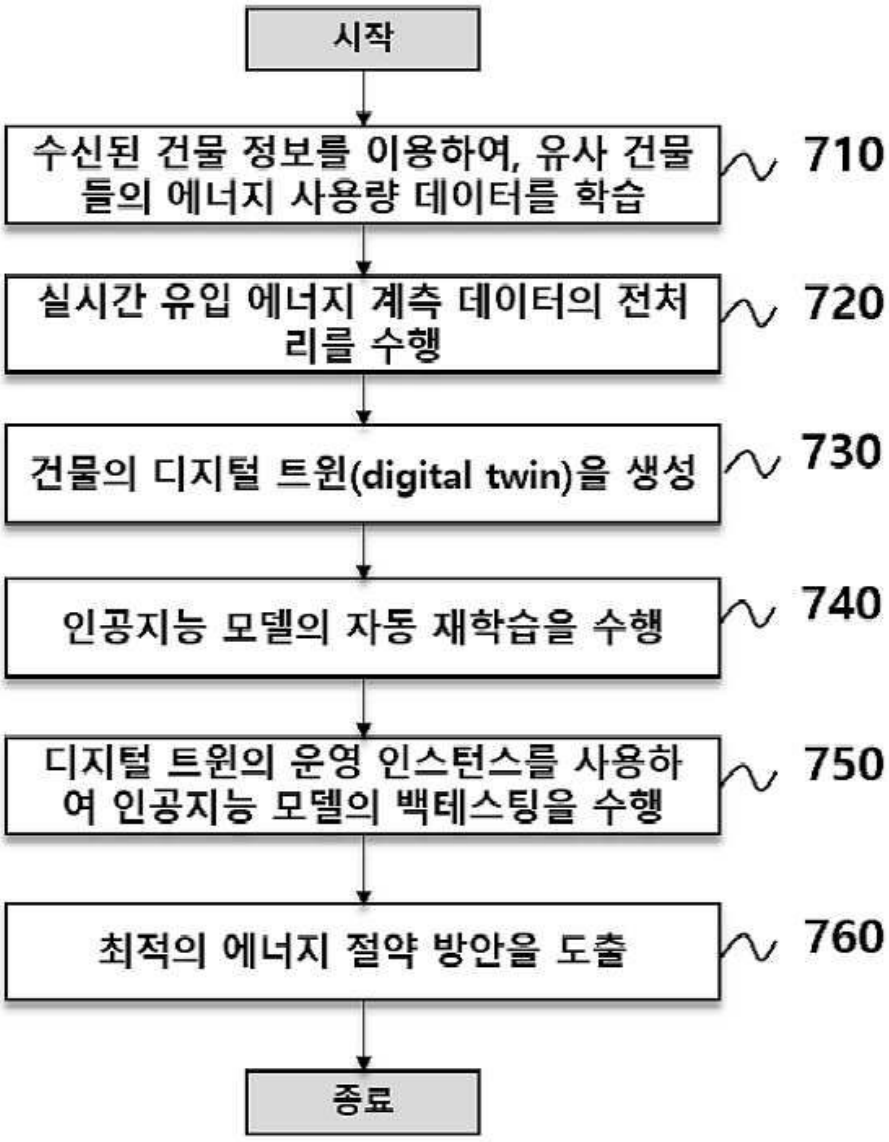
도면5


시작
건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신
510
인공지능 모델을 통해 건물의 에너지 사용량을 예측
520
예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교
530
최적화된 에너지 절약 방법을 추론
540
에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과를 제공
550
종료

도면6

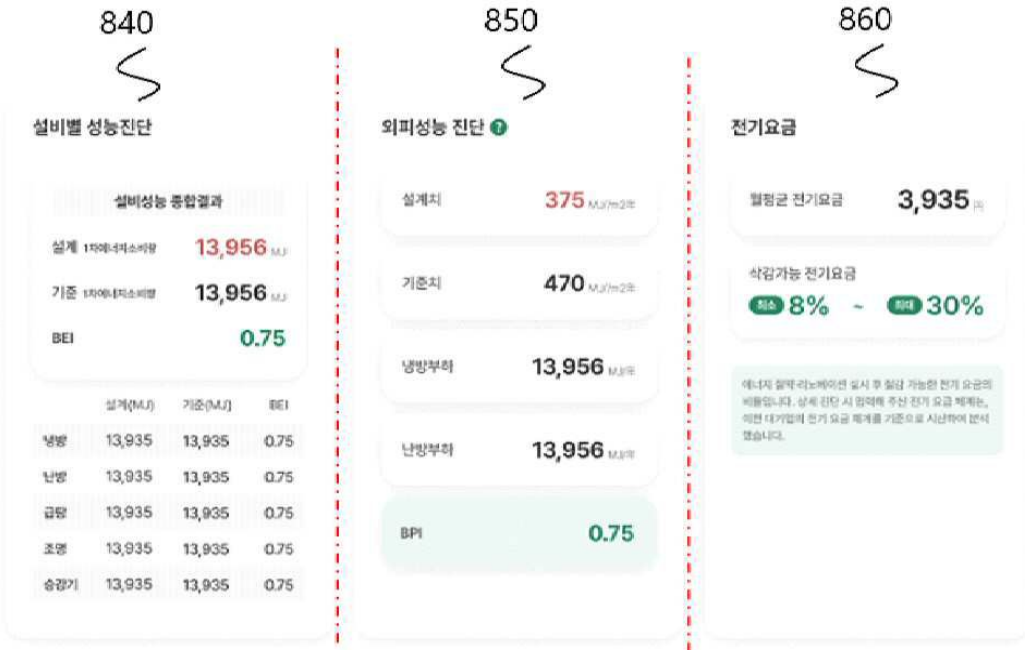

시작
추가 정보를 외부 서버로부터 획득
610
획득한 정보를 분석 및 학습
620
인공지능 모델의 예측 정확도를 평가
630
예측 결과를 인터페이스 통해 제공
640
종료

도면7


시작
수신된 건물 정보를 이용하여, 유사 건물들의 에너지 사용량 데이터를 학습
710
실시간 유입 에너지 계측 데이터의 전처리를 수행
720
건물의 디지털 트윈(digital twin)을 생성
730
인공지능 모델의 자동 재학습을 수행
740
디지털 트윈의 운영 인스턴스를 사용하여 인공지능 모델의 백테스팅을 수행
750
최적의 에너지 절약 방안을 도출
760
종료

도면8a

도면8b



【심사관 직권보정사항】

【직권보정 1】

【보정항목】 청구범위

【보정세부항목】 청구항 7

【변경전】

제 1항에 있어서,

상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이,

건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신하되, 상기 건물 내부의 각 공간에 온도 센서, 습도 센서, 조도 센서, CO2 센서, 공기 유량 센서, 압력 센서, 소음 센서, 공기질 센서, PIR 센서를 포함하는 센서 네트워크를 통해 1분 간격으로 환경 데이터를 수집하고, 센서들은 Zigbee 무선 통신 프로토콜을 사용하여 중앙 서버와 통신하며, 기상청 API를 통해 1시간 간격으로 외부 기상 조건 데이터를 수집하고,

상기 기초 정보 및 형상 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물의 에너지 사용량을 예측하되, 칼만 필터를 사용하여 센서 데이터의 노이즈를 제거하고, IQR 방법 및 3σ 규칙을 적용하여 이상치를 제거하며, PCA를 사용하여 데이터의 차원을 축소하고, 최소-최대 정규화를 통해 데이터를 정규화하며, DCGAN, VAE, GNN을 포함하는 복합 딥러닝 모델을 통해 에너지 사용량을 예측하고,

에너지 사용량을 용도별로 분해하되, 건물 에너지 관리 시스템(EMS)과 연동하여 전력 소비량, 냉난방 에너지 사용량, 온수 사용량, 가스 사용량을 1분 간격으로 수집하고, PIR 센서 및 컴퓨터 비전 기술을 활용하여 재실 인원의 움직임, 밀도, 활동량을 분석하며,

예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교하되, 생성적 적대 신경망 기반 예측 모델을 통해 1분 후의 에너지 소비량을 예측하고, 어텐션 메커니즘을 통해 시간적 특징과 공간적 특징에 가중치를 부여하며, 그래프 신경망을 통해 공간별 에너지 소비량을 예측하고,

비교 결과 및 건물의 추가 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물에 최적화된 에너지 절약 방법을 추론하되, 선형 프로그래밍을 통해 에너지 소비량을 최소화하면서 사용자의 환경 요구사항을 충족하는 장비 운영 스케줄을 생성하고, 실시간 전력 가격, 재실 인원, 외부 기상 조건을 고려한 에너지 관리 전략을 수립하며, 강화 학습 알고리즘을 통해 에너지 관리 전략을 지속적으로 개선하고,

에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과를 웹 기반 대시보드를 통해 시각적으로 제공하되, 에너지 사용량 예측 결과, 에너지 절약 방안, 에너지 소비량 절감량 및 비용 절감 효과를 포함하는 정보를 제공하도록 제어하는 시스템.

【변경후】

제 1항에 있어서,

상기 인스트럭션들은, 상기 프로세서에 의해 실행 시에, 상기 시스템이,

건물의 기초 정보 및 형상 정보를 수신하되, 건물 내부의 각 공간에 온도 센서, 습도 센서, 조도 센서, CO2 센서, 공기 유량 센서, 압력 센서, 소음 센서, 공기질 센서, PIR 센서를 포함하는 센서 네트워크를 통해 1분 간격으로 환경 데이터를 수집하고, 센서들은 Zigbee 무선 통신 프로토콜을 사용하여 중앙 서버와 통신하며, 기상청 API를 통해 1시간 간격으로 외부 기상 조건 데이터를 수집하고,

상기 기초 정보 및 형상 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물의 에너지 사용량을 예측하되, 칼만 필터를 사용하여 센서 데이터의 노이즈를 제거하고, IQR 방법 및 3σ 규칙을 적용하여 이상치를 제거하며, PCA를 사용하여 데이터의 차원을 축소하고, 최소-최대 정규화를 통해 데이터를 정규화하며, DCGAN, VAE, GNN을 포함하는 복합 딥러닝 모델을 통해 에너지 사용량을 예측하고,

에너지 사용량을 용도별로 분해하되, 건물 에너지 관리 시스템(EMS)과 연동하여 전력 소비량, 냉난방 에너지 사용량, 온수 사용량, 가스 사용량을 1분 간격으로 수집하고, PIR 센서 및 컴퓨터 비전 기술을 활용하여 재실 인원의 움직임, 밀도, 활동량을 분석하며,

예측된 에너지 사용량 및 실제 에너지 사용량을 비교하되, 생성적 적대 신경망 기반 예측 모델을 통해 1분 후의 에너지 소비량을 예측하고, 어텐션 메커니즘을 통해 시간적 특징과 공간적 특징에 가중치를 부여하며, 그래프 신경망을 통해 공간별 에너지 소비량을 예측하고,

비교 결과 및 건물의 추가 정보를 이용하여, 인공지능 모델을 통해 건물에 최적화된 에너지 절약 방법을 추론하되, 선형 프로그래밍을 통해 에너지 소비량을 최소화하면서 사용자의 환경 요구사항을 충족하는 장비 운영 스케줄을 생성하고, 실시간 전력 가격, 재실 인원, 외부 기상 조건을 고려한 에너지 관리 전략을 수립하며, 강화 학습 알고리즘을 통해 에너지 관리 전략을 지속적으로 개선하고,

에너지 사용량 예측 결과 및 에너지 절약 방법 추론 결과를 웹 기반 대시보드를 통해 시각적으로 제공하되, 에

너지 사용량 예측 결과, 에너지 절약 방안, 에너지 소비량 절감량 및 비용 절감 효과를 포함하는 정보를 제공하도록 제어하는 시스템.